第十章　原　油

第一节　原油简介

一、原油的组成与一般性质

原油是指从地下天然油藏直接开采得到的液态碳氢化合物或其天然形式的混合物。油常是流动或半流动的黏稠液体。绝大多数原油是黑色的，也有暗黑、暗绿、暗褐、甚至呈赤褐、浅黄、无色等；原油密度介于0.8～0.98之间。原油大多具有浓烈的气味，这是因为其中含有臭味的含硫化合物的缘故。

原油的主要元素为碳、氢、硫、氮、氧及微量元素。其中，碳和氢占95%～99%，其余元素总含量一般不超过3%～4%。主要元素都以有机化合物的形式存在。组成原油的有机化合物为碳、氢元素构成的烃类化合物，主要是由烷烃、环烷烃和芳香烃以及在分子中兼有这三类烃结构的混合烃构成。原油中一般不含烯烃和炔烃，但在某些二次加工产物中含有烯烃。原油中还含有相当数量的非烃类化合物，这些非烃类化合物主要包括含硫、含氧、含氮化合物以及胶状、沥青状物质，含量可达10%～20%。

原油是一种多组分的复杂混合物，其沸点范围很宽，从常温一直到500℃以上，每个组分都有各自的特性。通常来说，对原油进行研究或者加工利用，只需对其进行分馏即可。分馏就是按照组分沸点的差别将原油“切割”成若干“馏分”。馏分常通以汽油、煤油、柴油、润滑油等石油产品的名称。但馏分并不就是石油产品。石油产品必须符合油品的质量标准。石油馏分只是中间产品或半成品，必须进行进一步的加工才能成为石油产品。

二、原油及其产品主要性能指标

原油及其产品的性能指标包括密度、黏度、凝固点、胶质和沥青质、硫含量、蜡含量、析蜡点、水含量、酸值、闪点、比热、爆炸极限等。对原油而言，物理性质是评定原油产品质量和控制原油炼制过程的重要指标。

原油的密度即单位体积原油的质量。一般情况下，密度低的原油轻油收率较高。油品的体积会随温度的升高而变大，密度则随之变小。每个油品密度应标明温度。我国国家标准（GB/T 1884）规定20℃时的密度为石油和液体石油产品的标准密度，以ρ_{20}表示。油品的相对密度是其密度与规定温度下水的密度之比。油品在t℃时的相对密度通常用d_t^t表示。我国及东欧各国常用的相对密度是d_{20}^{20}，即20℃油品密度与4℃水的密度值比。欧美各国常用的相对密度是$d_{15.6}^{15.6}$（其中：60°F＝15.6℃），即60°F下油品密度与60°F水的密

度之比

欧美各国常采用比重指数表示油品密度，也称为60°F API度，简称API度，并以此作为油品标准密度与通常密度的概念相反，API度数值愈大表示密度愈小。目前，国际上把API度作为决定原油价格的主要标准之一，它的数值愈大，表示原油愈轻，价格相应愈高

$$\text{API度} = \frac{141.5}{\text{60°F时的比重}} - 131.5$$

其中：

$$\text{华氏度（°F）} = 32 + \text{摄氏度（°C）} \times 1.8$$

原油及其产品几乎都含有不同浓度水平的含硫化合物。含硫化合物对原油加工及其产品应用的危害是多方面的，如腐蚀金属设备及管道、造成催化剂中毒、影响产品质量等问题，限制油品中的硫含量具有重要意义。在原油进行深加工前通常对其进行脱硫处理，从而降低各种产品中的硫含量

三、原油分类

原油通常可以从工业、化学、物理或地质等不同角度进行分类，一般倾向于工业（商品）分类和化学分类。工业（商品）分类的根据很多，如按密度、含硫量、含氮量、含蜡量和含胶质量分类等。国际石油市场上常用的计价标准是按比重指数API度分类和含硫量分类的（表10－1，表10－2）

按照国际上通行的分类标准，超轻原油 API≥50，轻质原油 35≤API＜50，中质原油 26≤API＜35，重质原油 10≤API＜26。不同国家和公司对密度的划分标准可能会有所差异，现实中并不完全机械地遵循这些标准，往往还会考虑定价基准等其他因素。我国大庆、胜利、辽河、大港等原油属于中质原油；孤岛原油、马尔米细油属于重质原油；辽河油田曙光一杜84油和孤岛个别油井采出的原油属于特重质原油

表10－1 原油按API度分类标准

类型	API°度	15.6℃密度（g·cm⁻³）	60°F密度（g·cm⁻³）
轻质原油	＞34	＜0.855	＜0.851
中质原油	20～34	0.855～0.934	0.851～0.930
重质原油	10～20	0.934～0.999	0.930～0.996
特重质原油	＜10	＞0.999	＞0.996

表10－2 其他几种原油工业分类标准

分类依据	按含硫量分类			按含氮量分类		
类别	低硫	含硫	高硫	低氮	含氮	高氮
硫或氮含量	＜0.5	0.5～2	＞2	＜0.25		＞0.25
分类依据	按含蜡量分类			按含胶质量分类		
类别	低蜡	含蜡	多蜡	低胶	含胶	多胶
蜡含量（质量百分数）	0.5～2.5	2.5～10	＞10	＜5	5～15	＞15

另外，还可以按硫含量分为超低硫原油，低硫原油，含硫原油和高硫原油四类等

四、原油加工

通常将原油加工分为一次加工和二次加工。一次加工过程是根据本同组分的沸点不同将原油用蒸馏的方法分离成轻重不同馏分的过程，常称为原油蒸馏，它包括原油预处理，常压蒸馏和减压蒸馏。一次加工产品可以分为：1 轻质馏分油，指沸点在 370℃以下的馏出油，如汽油馏分，煤油馏分，柴油馏分等；2 重质馏分油，指沸点在 370～540℃的重质馏出油，如重柴油，各种润滑油馏分，裂化原料等；3 渣油（常压重油，减压渣油）

二次加工过程是对一次加工过程产物的再加工，主要是指将重质馏分油和渣油经过各种裂化生产轻质油的过程，包括催化裂化、加氢裂化、石油焦化等。另外，还包括催化重整和石油产品精制（图 10－1）。石油产品及其主要用途石油产品是以石油或石油某一部分作原料直接生产出来的各种商品的总称。一般不包括以石油为原料合成的石油化工产品。主要分为七大类：燃料、润滑剂、石油沥青、石油蜡、石油焦、溶剂和化工原料。燃料主要包括汽油、柴油和航空煤油等发动机燃料以及灯用煤油、燃料油等。我国的石油燃料约占石油产品的 80%，其中的六成左右为各种发动机燃料

润滑剂品种达百种以上，但仅占石油产品总量的 5% 左右。溶剂和化工原料包括生产乙烯的裂解原料，石油芳烃及各种溶剂油，约占石油产品总量的 10%。石油沥青，石油蜡和石油焦占石油产品总量的 5%～6%

五、国内外石油市场概况

世界石油工业诞生已经有 150 多年的历史，但真正意义上石油贸易的国际石油市场是在 20 世纪 60 年代后期才逐步萌芽的。在 20 世纪的前 70 年里，尽管存在着两次世界大战以及一些世界性的冲突，但是石油价格还是相当稳定的，西方跨国石油公司通过"租让协议"控制中东地区绝大部分石油资源，进而控制石油价格。1960 年石油输出国组织欧佩克（OPEC）的成立标志着当时西方世界石油价格的控制权开始逐渐向 OPEC 转移

20 世纪 70 年代沙特阿拉伯和伊朗先后爆发了石油危机，石油价格开始随着 OPEC 对石油供应的控制而大幅上涨。20 世纪 80 年代，非 OPEC 石油生产国的石油产量逐渐超过了 OPEC 产量，全球石油出现供应过剩的局面，随之油价暴跌的"反向石油危机"标志着 OPEC 单方面决定石油价格的格局逐步瓦解，世界石油市场进入以市场供需为基础的多元定价阶段。随着国际油价的波动加剧，市场产生了规避价格风险的强烈需求。在这样的背景下，国际石油期货市场发展起来了。20 世纪 90 年代以来，石油期货市场发展迅速

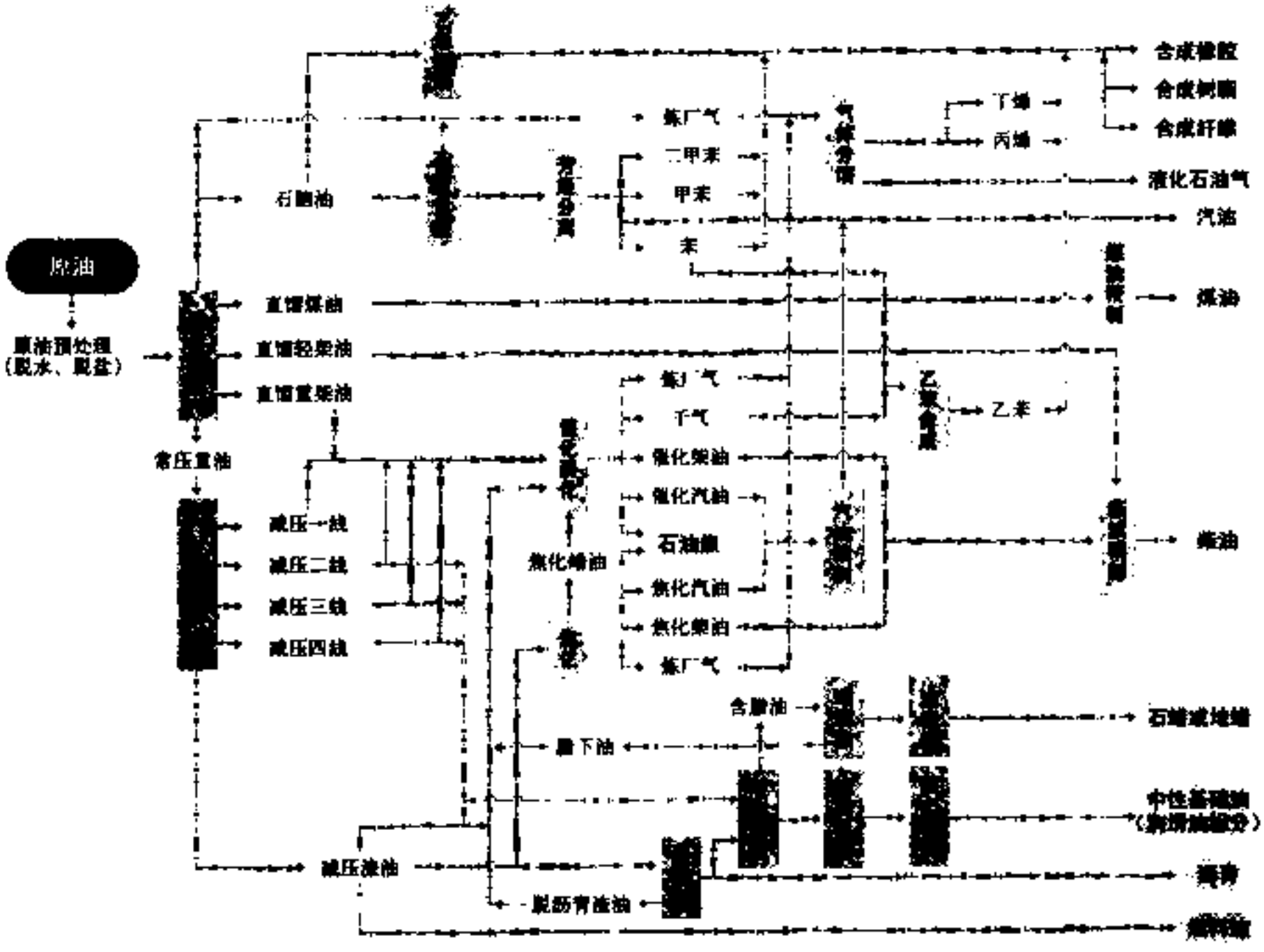


图10-1　原油生产工艺流程图

第二节　原油的供给

一、原油资源储量

世界石油资源的分布总体来看极不平衡：从东西半球看，约 3/4 集中于东半球，西半球占 1/4；从南北半球看，主要集中于北半球；从纬度分布看，主要集中在北纬 20°～40°和 50°～70°两个纬度带内，波斯湾及墨西哥湾两大油区和北非油田均处于北纬 20°～40°内，该带集中了 59.3%的世界石油储量；50°～70°纬度带内有著名的北海油田、俄罗斯西伯利亚油区、伏尔加—乌拉尔油区等。随着石油勘探新技术的运用以及石油需求的增加，世界各个国家和地区石油探明储量呈现逐年增长的趋势。

由《BP 世界能源统计年鉴 2017》的数据可知，2006 年的探明储量为 1.4 万亿桶，2016 年的探明储量为 1.7 万亿桶，10 年间年均增长 2.3%，增幅显著。

已探明石油储量中，地区分化比较严重，其中中东地区储量为 0.81 万亿桶，占全球总储量的 47.7%；整个欧洲和欧亚大陆的储量为 0.16 万亿桶，占全球总储量的 9.5%；中南美洲和非洲的储量分别为 0.33 万亿桶和 0.13 万亿桶，各占 19.2%和 7.5%；北美 0.23 万亿桶，占 13.3%；亚太地区只有 0.048 万亿桶，占比为 2.8%。增长速度最快的是中南美洲地区，近 40 年年均增长达 19.7%（图 10－2）。

截至 2016 年底，委内瑞拉已探明总储量达到 3009 亿桶，占世界储量的 17.6%，其拥有世界上最大的重油藏区——奥里诺科重油带，其次是沙特阿拉伯和加拿大，二者分别为 15.6%和 10.0%，其中加拿大阿尔伯特省北部的油砂储藏量占非常规原油矿藏，占整个加拿大原油矿藏的 96.4%以上。已探明总储量世界排名前五的国家还包括伊朗和伊拉克。



图 10－2　1981—2015 年世界主要地区可探明石油储量

根据《BP 世界能源统计年鉴 2017》，我国已探明储量为 257 亿桶，占全球储量的 1.5%。近年来，随着非常规油气资源开采技术的进步，特别是以美国页岩油气、致密气

性油气资源为代表的非常规能源的勘探开发正在改变全球能源供应格局

二、储采比

石油储采比又称回采率或回采比，是指年末剩余储量除以当年产量得出剩余储量按当前生产水平可开采的年数

自1988年以来，世界平均储采比呈现为上升趋势（图10－3），其中中东储采比自1988年历史高点47以来呈快速下降趋势；南美洲分别于1985年和2010年储采比大幅上升，近年来有小幅回落；北美洲和欧洲走势与其类似，分别于1999年和1994年有大幅提高，近年来小幅回落；非洲自1993年以来呈上升趋势，亚洲走势总体比较平缓

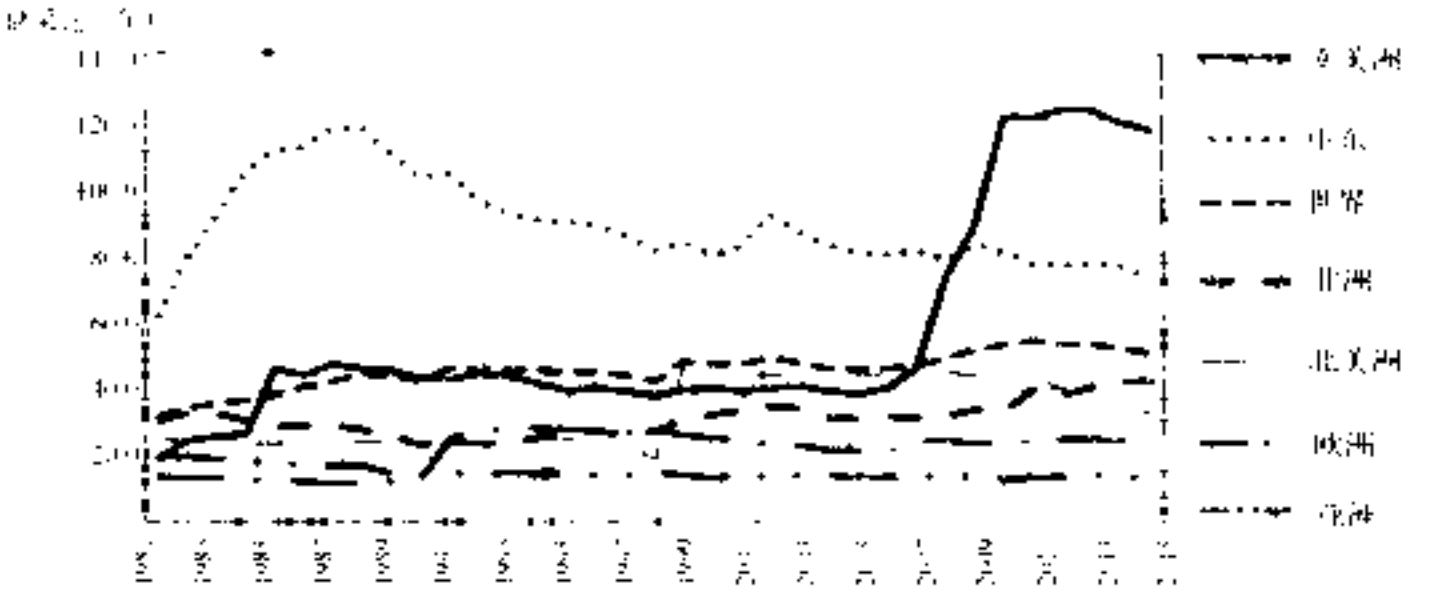


图10－3　1981—2015年世界主要地区储采比

三、石油投资

石油投资是影响石油供给的长期因素，用世界钻油井数简单代表世界石油投资情况，钻井数高则表示石油上游投资活跃，钻井数低则表示石油上游投资萎靡

世界石油钻井数量自1981—1986年呈快速下降趋势（图10－4），5年间由5624台减少至2220台；1986—2002年波动较为平稳，整体数量保持在2000台左右；2002年之后整体呈上涨趋势，期间2009年跌至2300台后又快速反弹至3500台，据美国贝克休斯公司（Baker Hughes）统计，截至2015年，世界石油钻井数量为2337台

世界石油钻井数量的走势，能够用国际石油价格的波动进行较为合理的解释。1981—1986年，世界石油价格由原先的35美元/桶跌至15美元/桶，生产商的利益受损，于是就减少石油投资，石油钻井数量大幅减少。1986—2002年，世界石油价格在20美元/桶上下小幅波动，走势比较平稳，生产商产销稳定，石油钻井数量变化较小。2002年后，世界石油价格快速上涨至100美元/桶左右，生产商认为有利可图，于是增加石油投资，石油钻井数量大幅增加。2015年世界石油价格处于50美元/桶左右的低位，世界石油钻井数量也相应减少

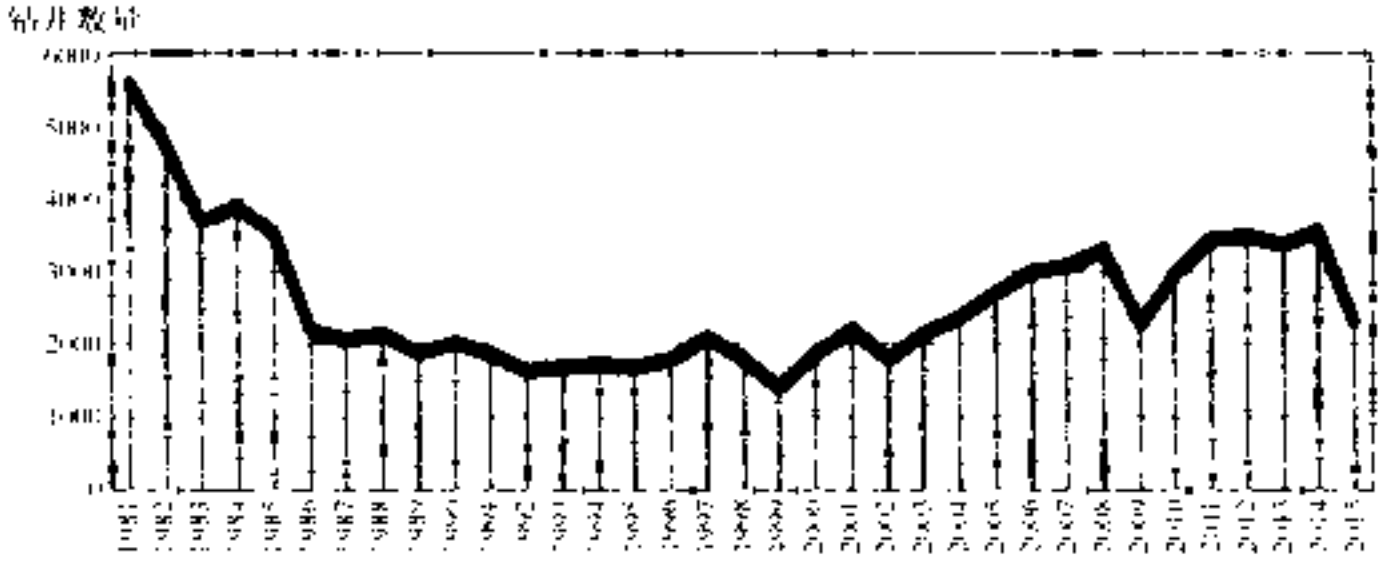


图 10－4　1981—2015 年世界石油钻井数量

四、石油产量

根据英国石油公司（BP）的统计，世界石油产量自 1984 年以来呈稳定的上涨趋势（图 10－5），截至 2015 年世界石油产量为 91670 千桶/日

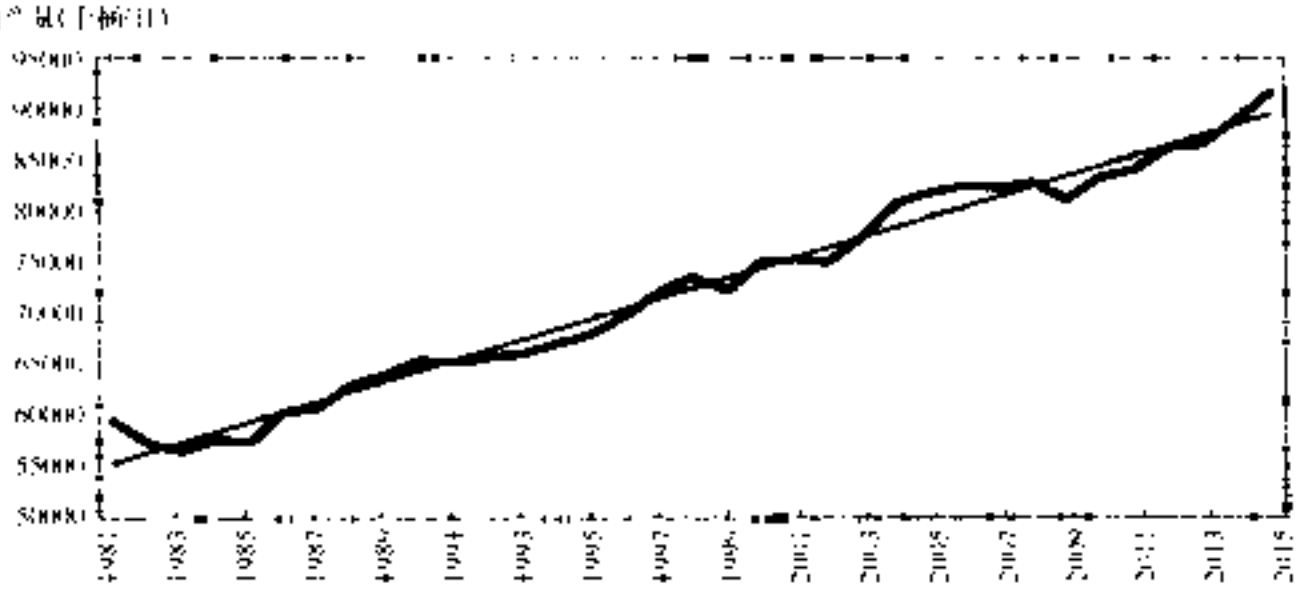


图 10－5　1981—2015 年世界石油产量

自 1981 年以来，世界主要地区石油产量总体呈上升趋势（图 10－6），其中中东上升快且稳定，北美洲在 2010 年之前产量变化不大，2010 年之后产量快速增加，欧洲于 1994 至 1999 年产量较低，之后提升并较为稳定，非洲、亚洲及南美洲均呈缓慢上升趋势，据英国石油公司（BP）统计，截至 2015 年中东石油产量世界第一，为 30098 千桶/日，北美洲第二，为 19676 千桶/日，欧洲第三，为 17463 千桶/日，非洲、亚洲及南美洲依次降低，分别为 8375 千桶/日，8346 千桶/日及 7712 千桶/日

OPEC 是世界第一石油输出组织，其产量占世界总产量的一半，不过从近十年的数据来看，OPEC 自身石油产量虽然占比世界仍然较高，但是其绝对数量并未有太大变化，

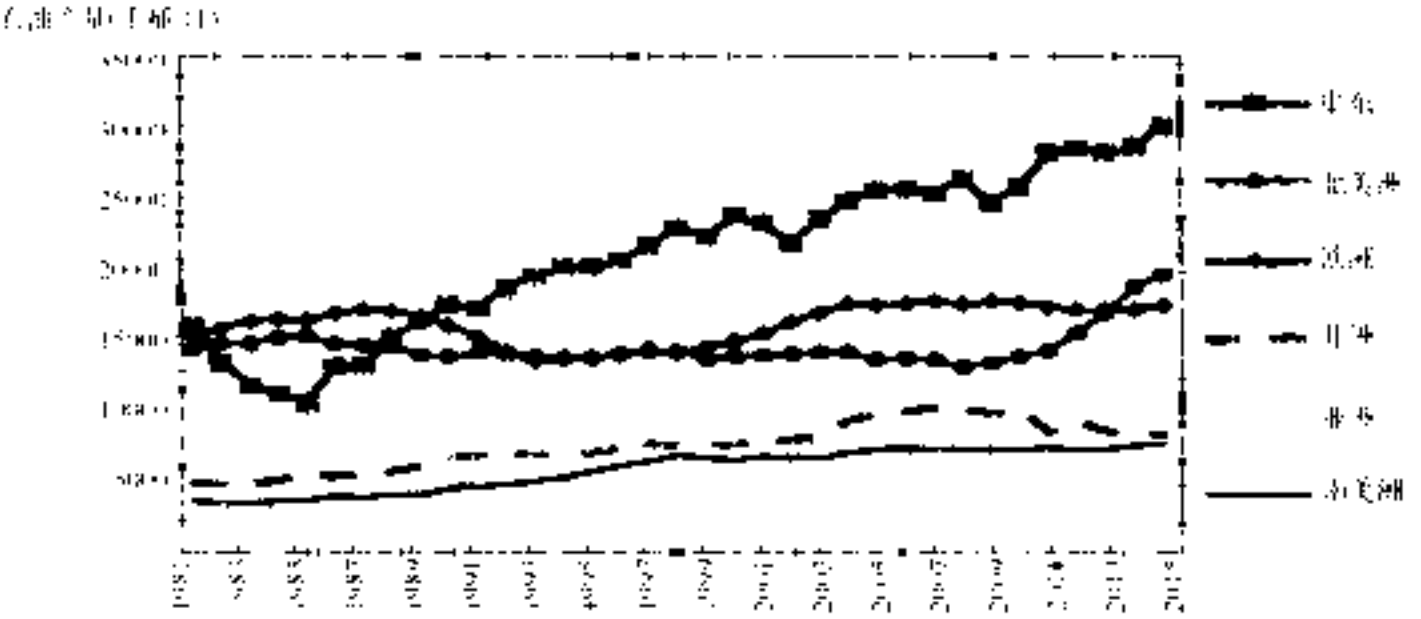


图 10－6　1981—2015 年世界主要地区石油产量

2015 年平均日产量为 38226 千桶，相较于 2005 年只提升了 8.8%

非 OPEC 的产油国近十年产量却有较大提升，以美国、俄罗斯为首的世界前七大非 OPEC 石油输出国，在 2005 年时平均日产量为 34621 千桶，相较当时 OPEC 的 35204 千桶差距较大。而近年来随着美国页岩油的开发、巴西新油田的勘探、中国石油开采的突破等等，非 OPEC 国的生产能力越来越强。截至 2015 年，美国、俄罗斯、加拿大、中国、墨西哥、巴西、挪威 7 国合计石油平均日产量为 39446 千桶，已经超越 OPEC

图 10－7

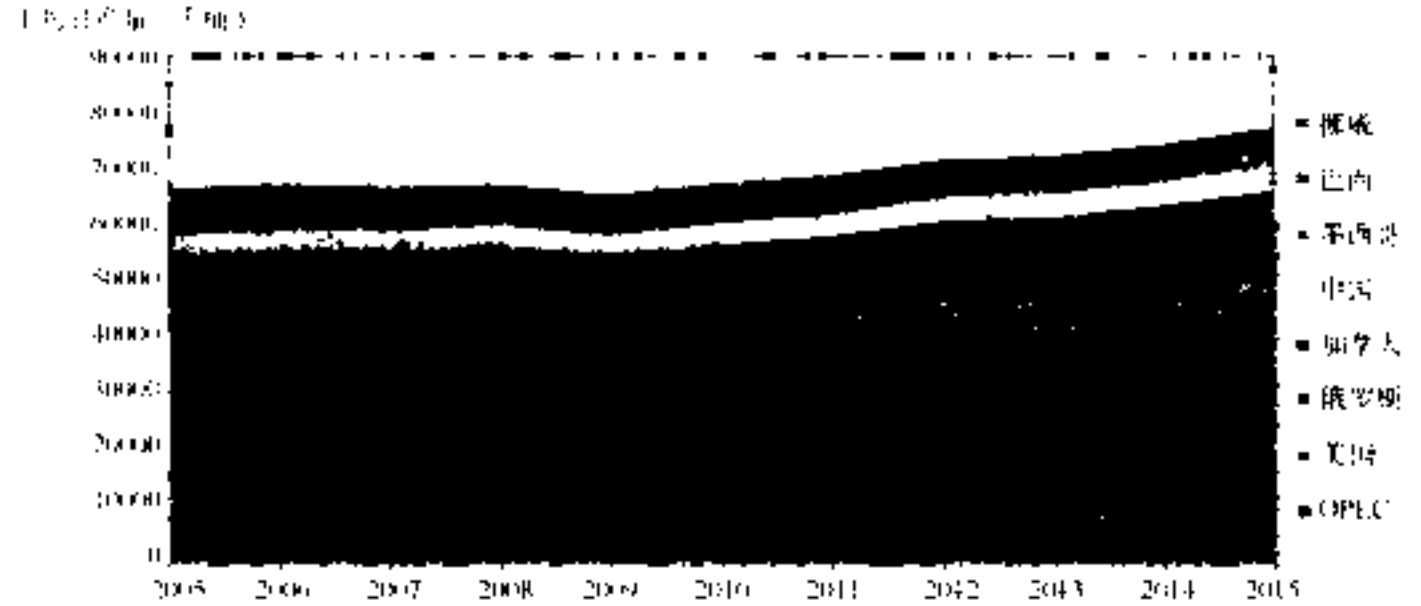


图 10－7　2005—2015 年 OPEC 与世界主要产油国平均日产量

这仅仅只是众多非 OPEC 产油国中的 7 个。考虑到 OPEC 的限产和配额政策，预计 OPEC 的未来产量仍然难有大幅变化。相反，以美国为首的非 OPEC 国家相互独立，不受 OPEC 政策的约束，以目前产量增长的势头来看，有进一步扩大产量差距的可能。可以推测，世界石油的供应格局正在发生根本性的变化，未来将不再是 OPEC 一家独大的局面

第三节　原油的需求

一、能源使用量

21 世纪是科技的世纪，我们不断地发展经济、探索宇宙，展现人类的智慧，追寻生命的意义，而这一切都离不开一项基础——能源。

自 1971 年以来世界人均能源使用处于一个快速上升通道中（图 10－8），其基本特点为大涨—调整—再大涨的循环，这和世界经济的发展走势相似。据世界银行统计，截至 2013 年世界能源使用量（人均千克石油当量）为 1894 千克，环比涨幅 1.33%，较 1971 年基期的 1336 千克涨幅为 41.77%。

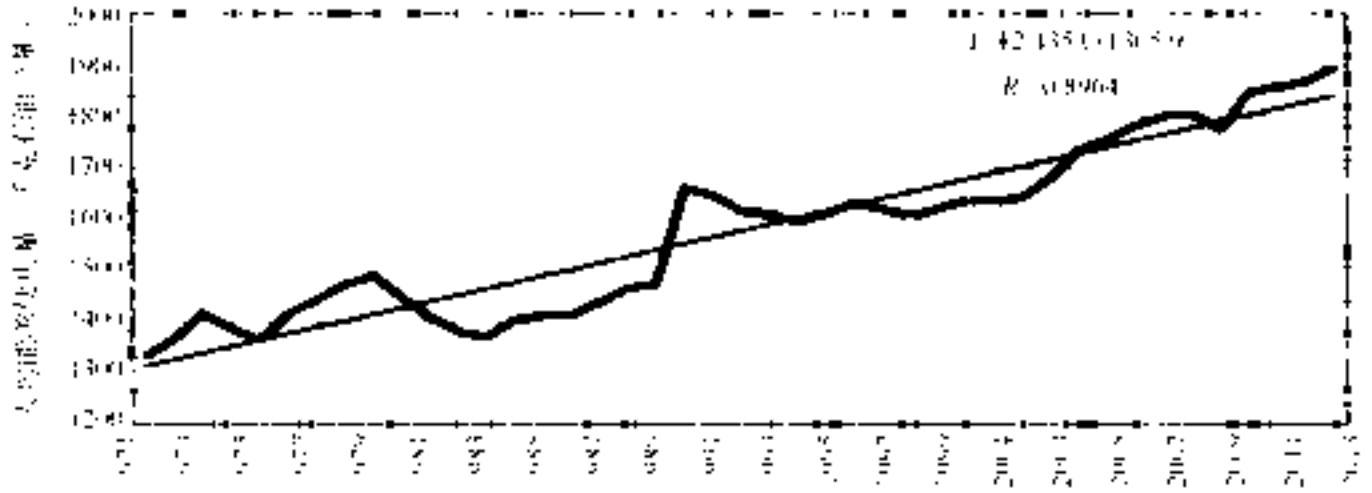


图 10－8　1971—2013 年世界能源使用量（人均千克石油当量）

世界人口总量在这四十年里也是翻了一番，从 1971 年的 37.62 亿稳定增长至 2013 年的 71.76 亿。可以想象，世界能源使用总量在过去的 40 年里呈指数级增长。考虑到世界经济发展的需要以及世界人口的增长，未来世界能源使用量继续增长应是肯定性事件。

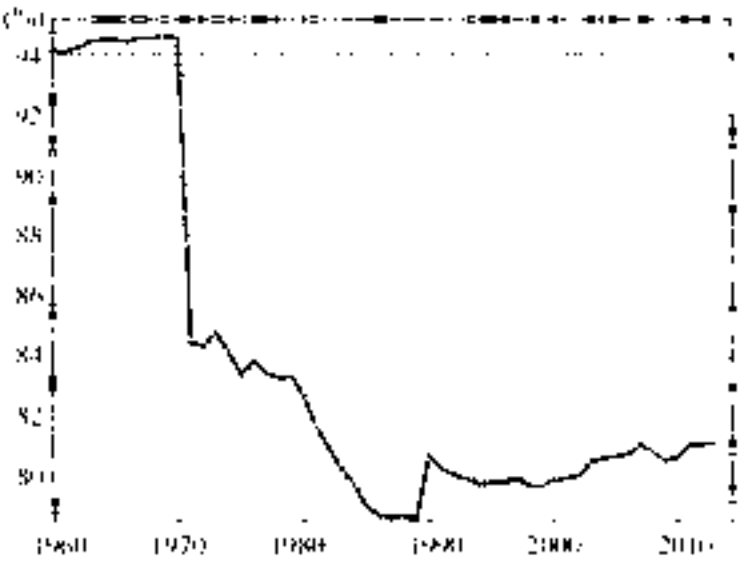


图 10－9　1960—2013 年世界化石燃料能耗（占总量的百分比）

化石燃料具有来源广、利用简单、储藏量高的特性，已成为现代经济必不可缺的能源来源。在 1970 年以前，化石燃料凭借高达 94% 的使用比例牢牢占据世界能源消费的头把交椅（图 10－9）。1970 年之后，由于世界对于环境保护的意识逐渐加强以及全球气候变暖的影响，化石燃料具污染严重、温室效应的缺点被放大在公众眼中，渐渐被人所诟病。与此同时，随着科技的高速发展，清洁能源例如核能、太阳能、风能、潮汐能

等慢慢开始被利用，化石燃料使用的比例开始有所下滑

即使如此，化石燃料在目前看来短时间内仍然不可能完全被清洁能源所替代，其对于现在经济的重要地位依然无法撼动。截至2013年，世界化石燃料能耗占总能耗的百分比为81%

化石能源消费主要分为三大块：石油、煤炭、天然气。自1965年以来，三者的消费均呈稳定增长趋势（图10-10）。其中天然气消费的增长速度要明显快于石油和煤炭。据世界银行统计，截至2015年，世界石油消费为4331百万吨，煤炭为3839百万吨，天然气为3135百万吨，较1965年分别增长了184%、174%、434%

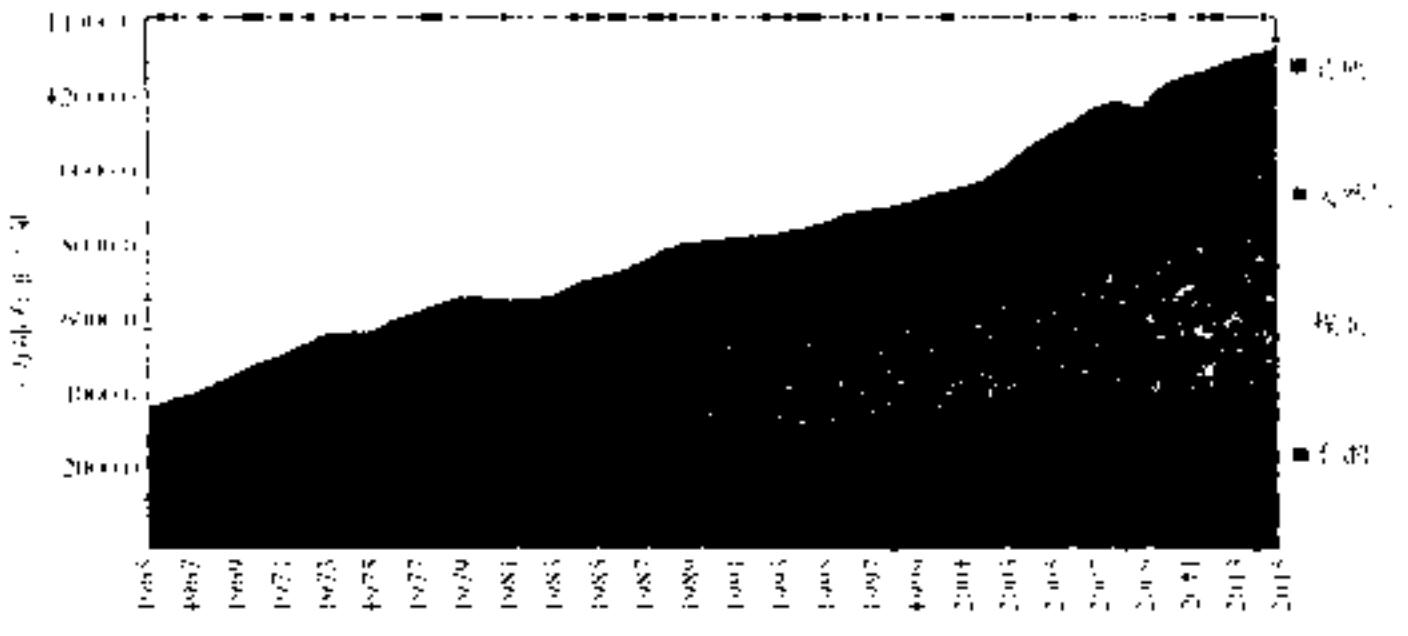


图10-10 1965--2015年世界化石能源消费量（百万吨石油当量）

天然气以及新型清洁能源的崛起一定程度上减缓了石油消费的增长速度，不过目前石油的消费占比仍维持在第一位，为33%，是当今世界最为重要的能源原料

二、GDP与石油消费

石油是最重要的初级能源产品，一般的，当世界经济繁荣时，各行业就会扩大生产，从而增大对石油的需求；当世界经济萧条时，各行业就会收缩生产，对石油的需求也随之减少。石油消费实际上是经济增长的派生需求，实际现代经济的不可替代性决定了该商品本身的收入弹性较高：当世界经济繁荣时，石油消费就会增加；世界经济萧条时，石油消费会相应减少

自1983年以来，石油消费和世界GDP均呈上升的势（图10-11），两者关联度较高较为明显的拐点为2009年，世界经济受2008年全球金融危机影响，出现-5.20%的负增长，与此同时，世界石油消费量也出现负增长，幅度为-1.23%。随着世界经济恢复上行，世界石油消费也以相似的态势恢复上行

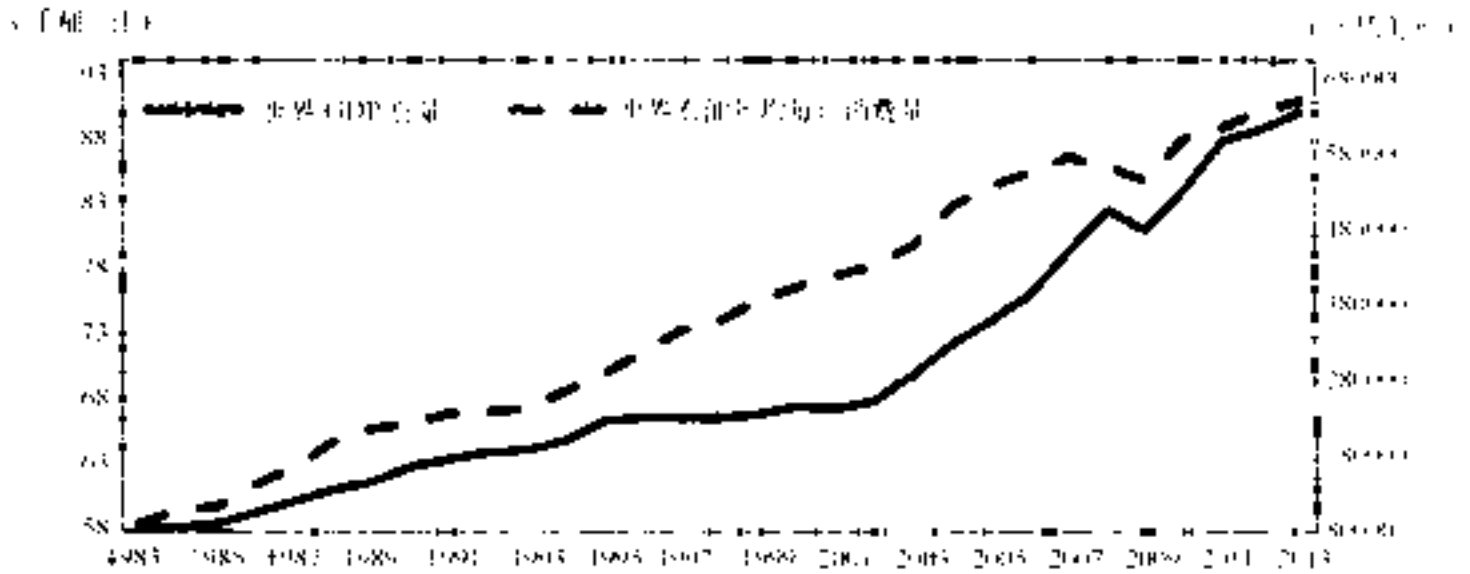


图 10-11 1983-2013 年世界 GDP 总量与石油年均每日消费量

三、石油消费量

根据美国石油公司（BP）的统计，世界石油消费量自 1981 年以来呈稳定的上涨趋势（图 10-12），截至 2015 年世界石油消费量为 95005 千桶/日。

自 1984 年以来，世界主要地区石油消费量总体呈上升趋势（图 10-13），其中亚洲增长最为快速，北美自 2008 年之前呈稳定增长趋势，2009 年有小幅下跌，之后保持平稳，欧洲于 1993 年有明显下降后，至今保持平稳，中东、南美及非洲均呈稳定增长趋势。据美国石油公司（BP）统计，截至 2015 年，亚洲石油消费第一，为 32444 千桶/日，北美次之，为 23644 千桶/日，欧洲第三，为 18380 千桶/日，中东、南美及非洲分别为 9570 千桶/日、7083 千桶/日及 3888 千桶/日。

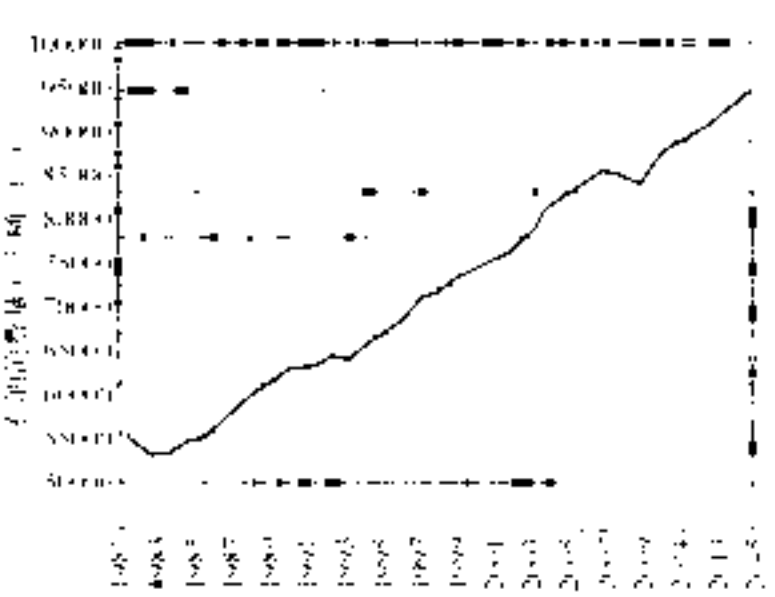


图 10-12 1981—2015 年世界石油消费量

总体而言，由于经济发展的需要，世界石油消费近年来增长较快，其中发展中国家较多的亚洲是拉动石油消费增长的主力军。

石油消费是经济增长的派生需求，美国作为全球经济最发达的国家，其石油消费世界第一理所应当，截至 2015 年美国石油消费量为 19396 千桶/日，占北美石油消费总量的 82%。中国由于庞大的人口量和近年来高速增长的 GDP，其石油消费量也较高，仅次于美国，为 11968 千桶/日，占亚洲消费总量的 36.9%。印度的人口量和经济发展的需要，导致其石油消费也较多，排世界第三，为 4459 千桶/日，占亚洲消费总量的 13.8%。中国与印度两国带动了亚洲的石油消费增长（图 10-14）。

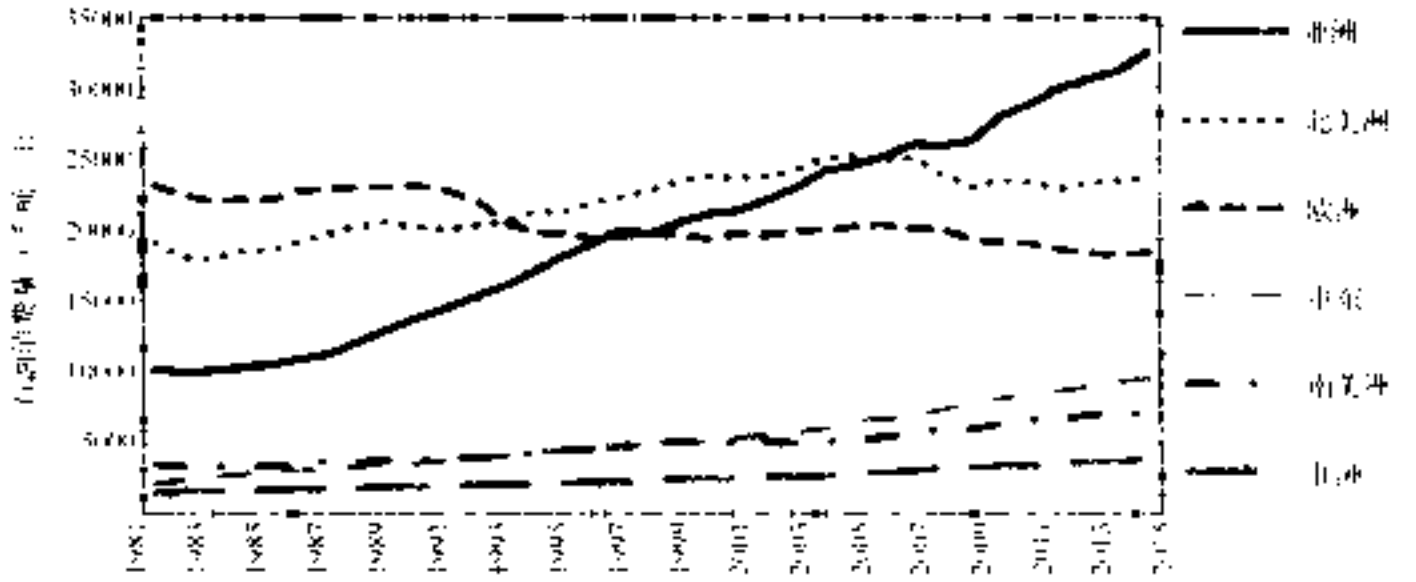


图 10-13 1981-2015 年世界主要地区石油消费量

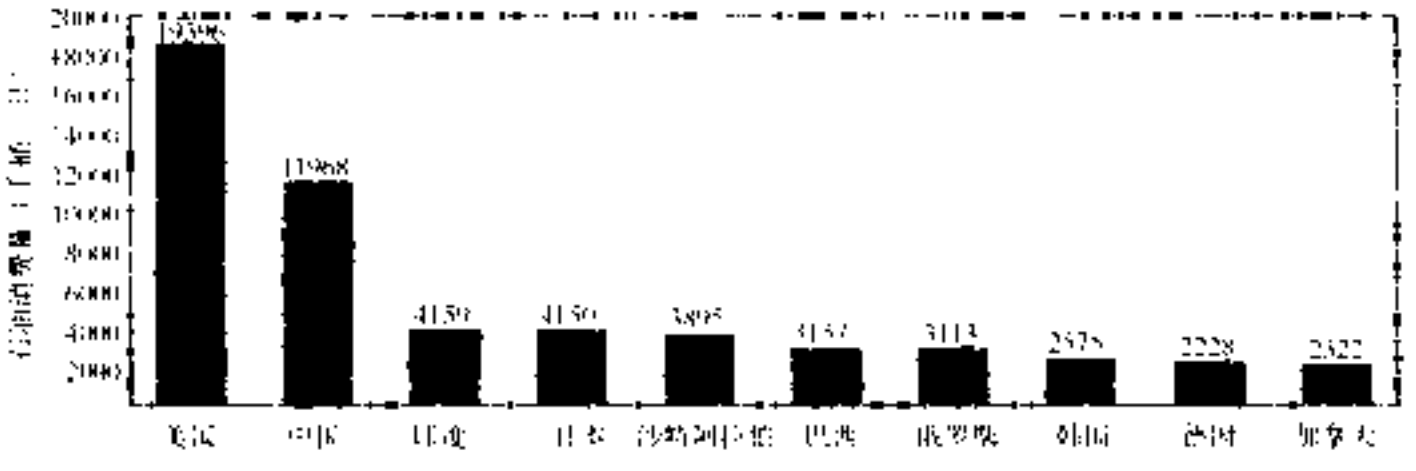


图 10-14 2015 年世界前十大石油消费国

第四节 原油价格主要影响因素分析

一、世界经济增长

石油作为最重要的工业用品，其消费实际上是世界经济增长的派生需求。选取世界人均 GDP 增长率表示世界经济发展情况、世界石油消费增长率表示世界石油消费变化情况，自 1981--2013 年，两者表现出了稳定的高度正相关关系（图 10-15），定性地说明了人均 GDP 增长率能较好地解释世界石油消费增长率。

二、世界经济周期

经济周期，也称商业周期、景气循环，指经济活动沿着经济发展的总体趋势所经历的有规律的扩张和收缩。一般分为繁荣、衰退、萧条和复苏四个阶段。本节主要应用法国经济学家克里门特·朱格拉（C Juglar）在 1862 年提出的周期理论对经济进行分析。简单地

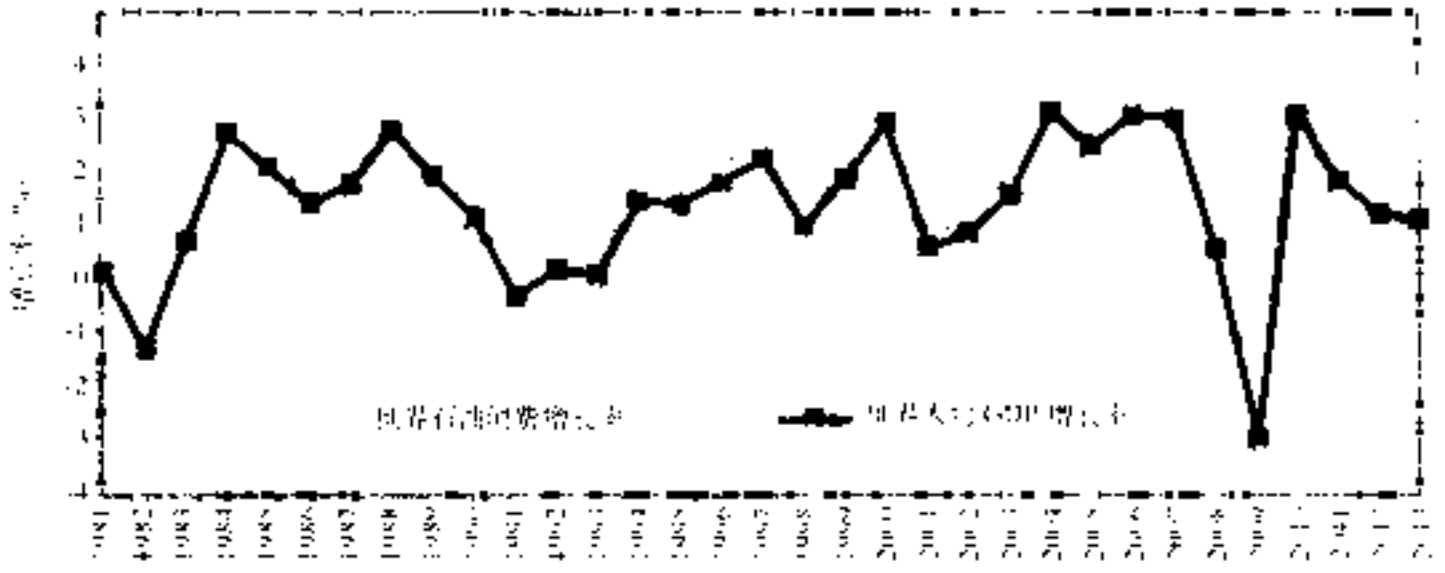


图 10－15　1981—2013 年世界人均 GDP 增长率与世界石油消费增长率

和美国作为全球两大经济体，分析两国的经济周期对于判断世界经济周期具有参考意义。

朱格拉认为，经济存在着 9～10 年的周期性波动。从 1980－2015 年中国的 GDP 增长率来看，中国的经济能够被划分为 3 个周期（图 10－16），1981—1990 年为第一周期，1990—2000 年为第二周期，2000—2015 年为第三周期。显然，1980—2000 年的两个经济周期用朱格拉周期解释得较为合理，分别为 9 年和 10 年。而 2000 年至今的第三周期已超过 10 年，用朱格拉的 10 年周期理论解释欠佳，这可能与中国的经济转型导致的经济增速放缓有关系。目前中国正努力实现经济软着陆，实施紧缩性财政货币政策，减少投资，适当放缓经济增长是合情合理的。经济学家一般认为中国经济已大概率处于 2000 年以来周期的末端，即新条时的尾部，即将进入崭新的萧调期，与暖干旱

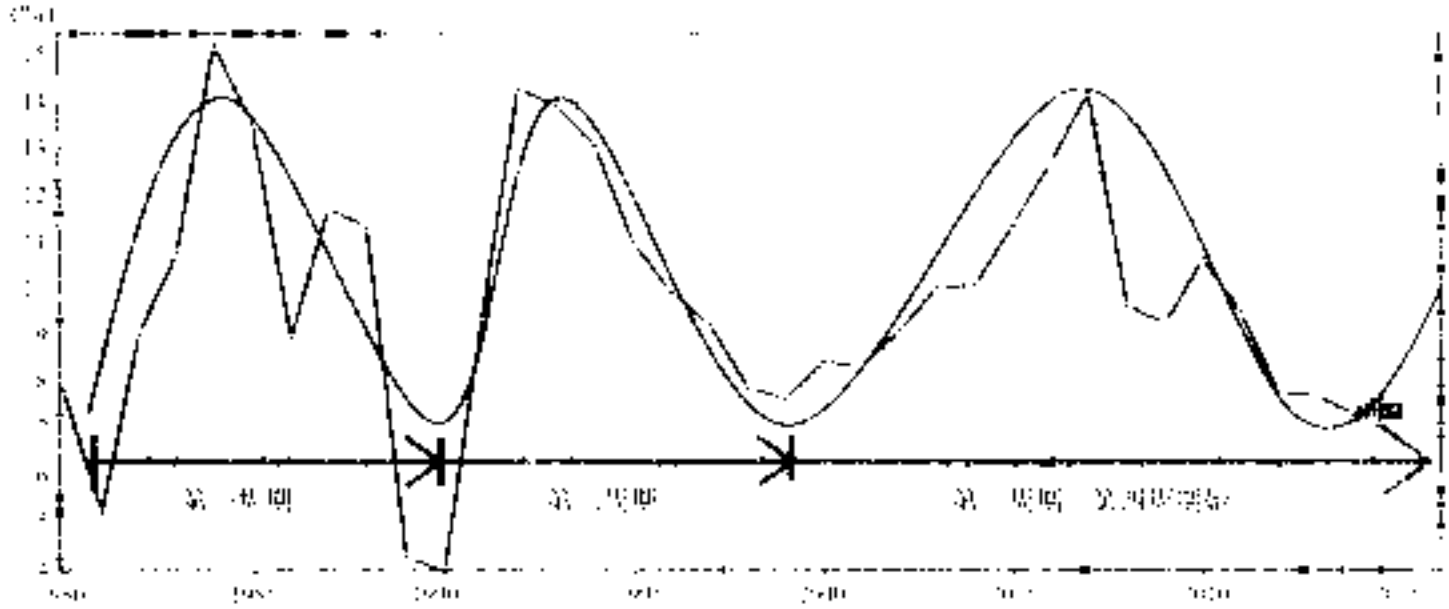


图 10－16　1980—2015 年中国 GDP 增长率与朱格拉周期

1980－2015 年美国的经济可被划分为四个朱格拉周期（图 10－17）。1981—1993 年为第一周期，1993—2001 年为第二周期，2001—2009 年为第三周期，2009 年至今为第四周

期。由此可见，朱格拉周期理论对于美国经济的解释较为合理，第一周期和第二周期为期 10 年，第三周期为期 8 年，目前美国正处于第四周期的中部、即繁荣阶段

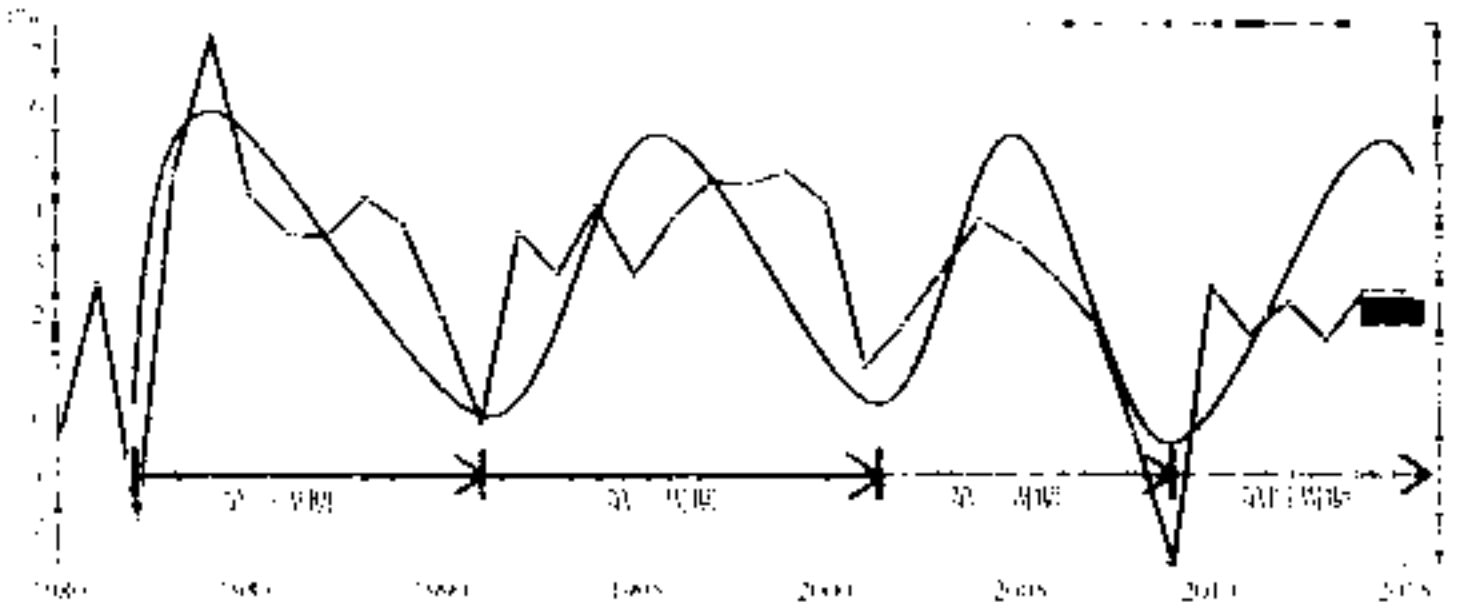


图 10－17　1980－2035 年美国 GDP 增长率与朱格拉周期

结合中国和美国的经济，推测目前世界经济有可能处于第一周期的末端、新周期的开始，即萧条至复苏的交替阶段

三、供应变动

影响石油供应的因素有很多，如石油储量、石油投资情况、勘探开采技术、运输成本等，但许多因素在短期内是不会轻易改变的，如石油储量、其对于供应的影响不够直接、开采时间跨度比较大，显著性不好。本节将重点分析近年来对于国际石油供应具有较大冲击和影响的事件、即美国页岩油和 OPEC 限产

1. 美国页岩油

根据英国石油公司（BP）2016 年 6 月的世界能源报告，美国在 2014 年石油产量为 41723 千桶／日，超过沙特阿拉伯的 41505 千桶／日，成为全球最大石油生产国

2015 年美国石油产量为 12704 千桶／日，占世界总产量的 13%。通过美国能源情报署（EIA）的报告，2015 年美国页岩油（致密油）平均日产量为 500 万桶左右，占美国总石油产量的 40%

2040 年以前美国页岩油产量不到 300 万桶，5 年时间增长了 400 万桶，而同时期的美国石油总产量增长仅为 500 多万桶，由此可以推断，近 5 年来页岩油的产量增长占比美国总石油产量增长达 80%，页岩油的生产情况对美国乃至世界石油市场都具有重大影响

作为石油开采的前沿最新技术，页岩油一直笼罩着一层神秘的面纱，外界对其最重要的属性"开采成本"的猜测也众说纷纭。目前页岩油的相关数据基本都来源于美国的大比例（≥15%）油气产量出自单一油气钻的上市公司。因为根据美国证券交易委员会（SEC）的规定，他们必须披露其特定油田的运营成本信息，而另外两种厂商，私人非上

市公司以及小比例（<15%）油气产量出自单一油气田的大型上市公司，没有披露相关油田运营成本的义务，而且一般来讲这种商业机密对外高度保密，因此目前关于页岩油生产成本的定量分析基本都建立在美国页岩油上市公司披露信息上。

美国伍德麦肯锡公司（Wood Mackenzie）对于世界各地油投资项目的成本预估，以美国页岩油最大生产地区 Eagle Ford 为例，其平均成本被估计在 50 美元/桶左右，而另外几个页岩油产区的成本最低的不到 40 美元/桶，最高的约为 60 美元/桶。

总体来看，页岩油的生产成本平均为 50～60 美元/桶，进一步推断，油价在超过 60 美元/桶后由于投资利润的增长，美国页岩油供给将大幅增加，进一步影响世界石油供应格局。

2. OPEC 达成减产协议

石油输出国组织——OPEC，现有 14 个成员国，分别为：沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、利比亚、尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、厄瓜多尔、委内瑞拉、加蓬和印度尼西亚。组织成立旨在于协调各国石油政策，确定原油产量和价格，采取共同行动反对西方国家对产油国的剥削和掠夺，保护本国资源，维护自身利益。

2015 年，OPEC 组织可探明石油储量为 42490 亿桶，占世界总量的 70%，石油日均产量为 38226 千桶，占世界总量的 41%，其出口的石油占世界石油贸易总量的 60%。可见，OPEC 组织在国际石油市场具有很强的话语权，当其决定减产或者增产时对国际油价会造成很大影响。

2016 年 11 月 30 日 OPEC 在维也纳召开会议，经过数小时的激烈讨论，各成员国最终达成一致，决定于 2017 年 1 月开始减产 120 万桶/日，为期 6 个月，这是 2008 年以来 OPEC 达成的首个减产协议。另外，以俄罗斯为代表的非 OPEC 重要产油国也同意减产 60 万桶/日，其中俄罗斯预计减产 30 万桶/日。

此次减产协议将会使 2017 年上半年石油供给减少 180 万桶/日，减产的预期已在相关金融市场中开始发酵，使得 11 月 30 日当晚美原油期货价格大幅上涨，预计未来将原油价格仍有一定影响。

四、供求关系

为客观地表现商品供求与石油价格之间的关系，剔除了通货膨胀的影响，选取国际真实油价与世界石油消费生产情况进行研究分析。

1980 年之前，世界石油一直是供过于求的（图 40-18），按照商品供求关系定理，油价应下跌从而使供应减少，需求增加而达到均衡价格，但是 1965—1980 年国际真实油价反而处于上升趋势中，并没有明显的下跌。1980 年至今，世界石油供求关系逆转，变为供不应求，根据供求关系定理，油价应上涨，但是 1980—2000 年油价处于快速下跌通道中，在 2000 年后才开始明显上涨，并且在供不应求的局面下，2009 年和 2015 年国际真实油价反而大幅下跌。可见，世界总的生产量和消费量并不能很好地解释国际真实油价的走势。

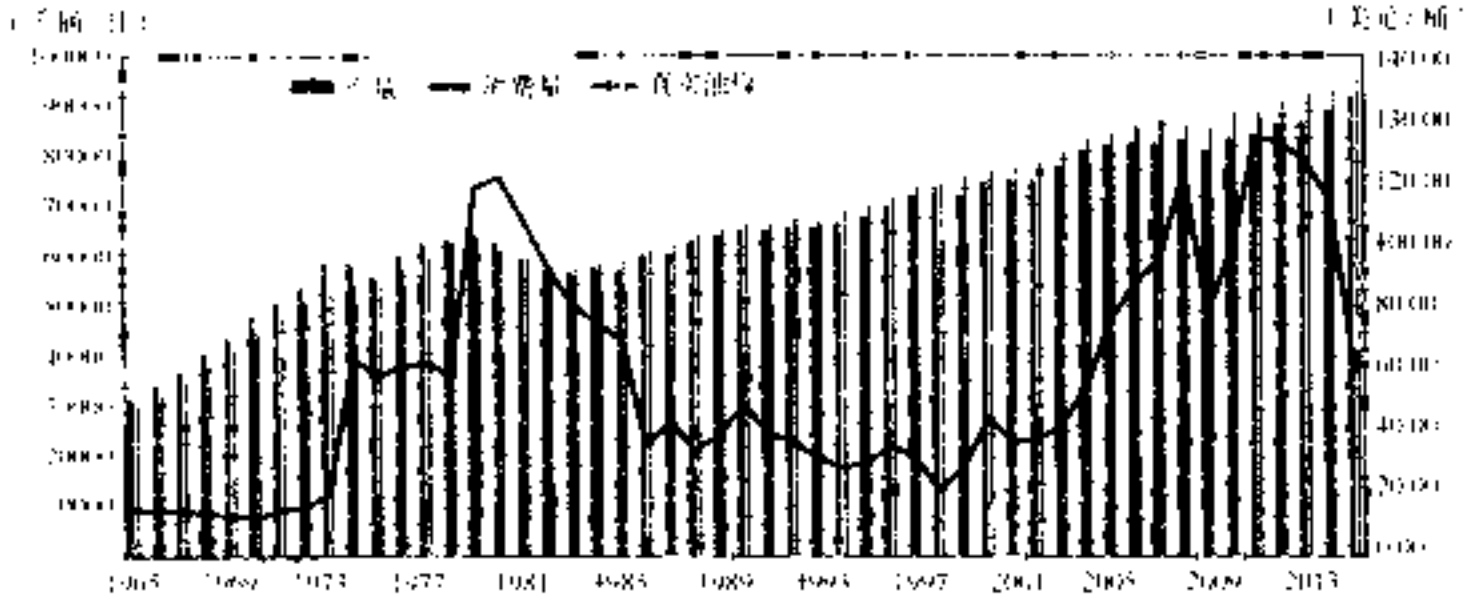


图 10--18 1965--2015 年世界石油生产消费情况与国际真实油价

石油价格是动态变化的，静态的供求关系不能很好地对其进行解释，本节将引入新变量——新增消费生产差与真实油价变化量，用动态的供求关系变化情况对石油价格进行进一步分析。

当年产量=前一年产量+当年新增产量

当年消费量=前一年消费量+当年新增消费量

当年新增消费量+当年新增产量=当年新增消费生产差

当年国际真实油价=前一年国际真实油价+当年真实油价变化量

在石油价格大涨，即真实油价变化量为大的正值的前一年，新增消费生产差往往也是较大的正值，即新增需求缺口出现（附 10-19）。1999 年新增消费生产差为 2932 千桶，需求缺口较大，次年 2000 年国际真实油价上涨了 13.66 美元/桶。在石油价格大跌，即真实油价变化量为小的负值的前一年，新增消费生产差往往也是较小的负值，意味着新增供应过多，例如 2008 年新增消费生产差为 -4050 千桶，新增供应过多，次年 2009 年国际真实油价下跌了 38.96 美元/桶。

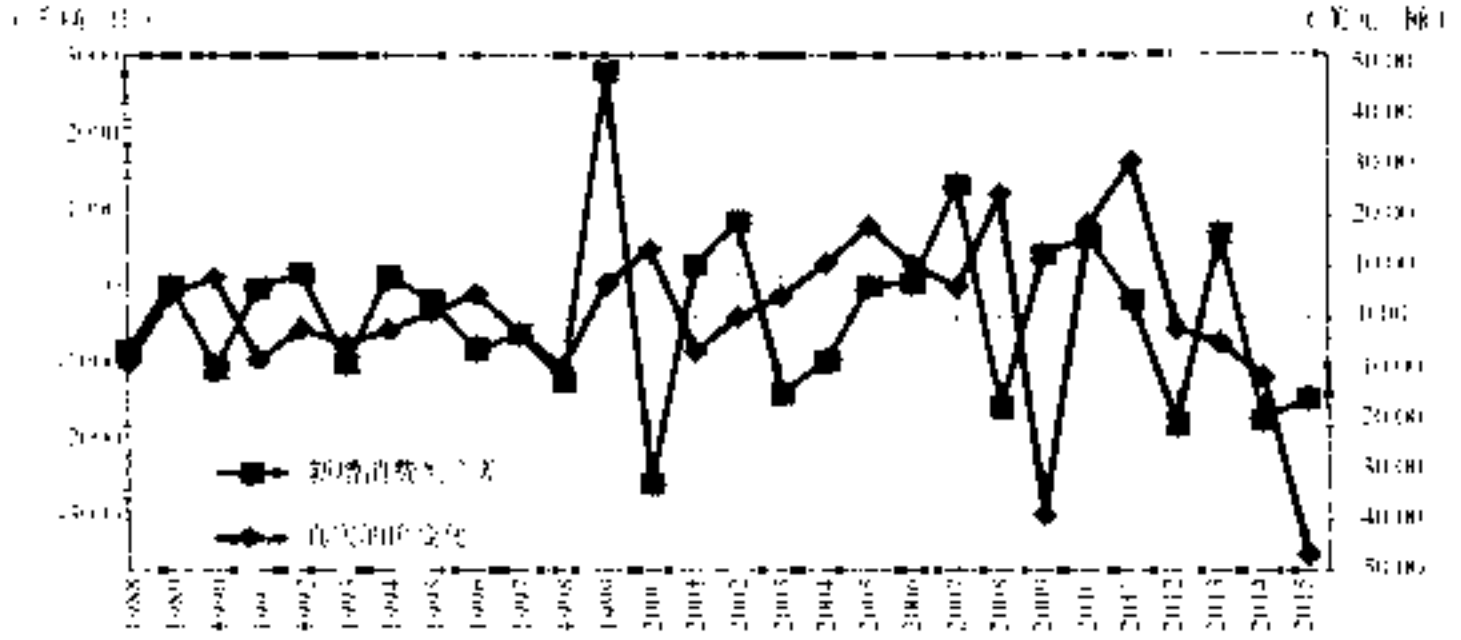


图 10-19 1988--2045 年世界新增石油消费生产差与国际真实油价变化量

根据OPEC的市场报告（MOMR：Monthly Oil Market Report），2015年世界石油消费为93470千桶/日，世界石油生产被分为非OPEC与OPEC，为56980 + 32099 = 89079千桶/日

2016年的前三季度数据已经公开，而第四季度数据是预测值，且来源充有失偏颇，所以本节使用2016年前三季度的平均值来表示2016年的生产消费情况。则2016年世界石油消费为（93460 + 93700 + 95350）/3 = 94503千桶/日，石油生产为（56930 + 55480 + 56100 + 32499 + 32755 + 33246）/6 = 89003千桶/日

2016年新增消费94403 - 93170 = 933千桶/日，新增生产89003 - 89079 = -76千桶/日，2016年新增消费生产差为933 - （-76）= 1009千桶/日

这是近两年来首次新增消费超过生产，表示国际石油市场已向供不应求局面变化，且且绝对值1009处于近十年来历史高位，新增需求缺口较大。再由Granger检验结果可知，2016年的供求关系变化影响2017年的价格，所以得出结论：2016年第三季度世界石油市场新增需求大于新增供应，需求缺口较大，若此现象继续保持，那么2017年国际油价会大概率上涨。按照实际走势我们的预测得到了验证，原油价格在2017年总体向上，到了2018年上半年更是加速上涨，2018年5月WTI原油已经达到70美元/桶附近

五、EIA商业库存

库存是影响价格的重要因素，当供不应求局面导致价格上升时，商家拿出库存商品向外获利，进而使得供求平衡，价格回归均衡。本节选取美国EIA的商业原油库存与美原油期货价格进行相关分析

EIA为US Energy Information Administration的缩写，其全称是美国能源信息署，是美国能源部下的下设机构，提供所有能源的储量、供应、生产和消耗的统计、数据和分析报告，包括天然气、石油等。该机构会在周二22:30（冬令时23:30）公布一次美国的当周原油库存数量

自2003年以来，EIA的商业原油库存呈现震荡上升趋势（图10-20），2003-2007年，库存由4.5亿桶上升至3.3亿桶，随后在2007-2015年进入横盘整理区域，当

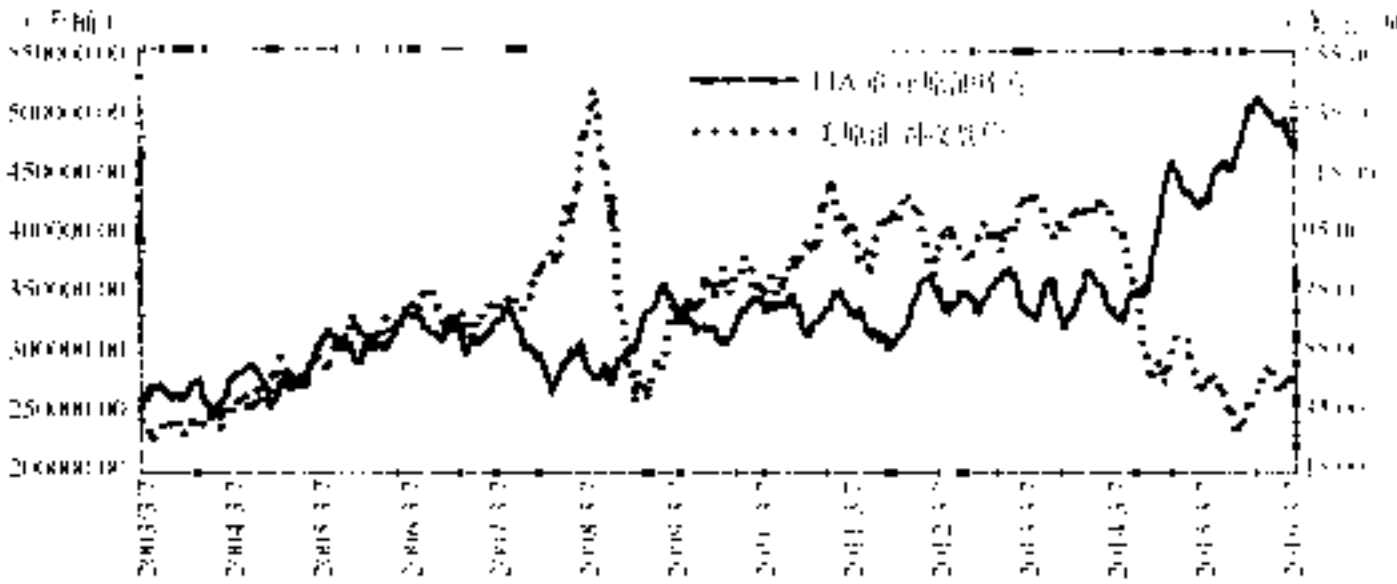


图10-20 2003--2046年EIA商业原油库存与美原油周收盘价

存在 3200004 千桶上下波动，于 2015 年初开始大幅增加，截至 2016 年 10 月 28 日，EIA 商业原油库存为 482578 千桶

EIA 商业原油库存与美原油价格的走势之间具有明显的负相关关系。2008 年原油价格暴涨，而同时 EIA 商业原油库存也呈向下突破上升趋势，跌至 2650000 千桶的低位；2015 年初，原油价格跌至 44 美元，而 EIA 商业原油库存涨到 4500000 千桶高位；2016 年初，原油价格创造最低 28 美元，而 EIA 商业原油库存则创造新高。目前 EIA 商业原油库存已经向下突破了 2015 年以来的上升趋势，库存量很有可能进一步下降，为原油价格上涨打开通道

六、CFTC 非商业多头净持仓

美原油是世界性的期货品种，其持仓量的变化反映了投资者对于原油期货投资情绪的改变以及多空双方力量的博弈。本节选取 CFTC 公布的持仓情况对美原油价格进行分析

CFTC 是美国商品期货委员会（U.S. Commodity Futures Trading Commission）的简称，成立于 1974 年，其主要职责和作用是负责监管美国商品期货、期权和金融期货、期权市场。该机构目前会在每周一公布相关市场的持仓情况，其中包括非商业持仓量与商业持仓量

非商业性持仓，也称基金持仓，指以对冲基金为主的投机性机构持仓。而商业性持仓是指以对冲风险为主的商业套期保值持仓。一般的，期货市场上投机性交易者占多数，是市场主势的决定性力量，所以分析非商业性持仓变化对于研究期货价格走势的变化具有重要意义

非商业多头净持仓 = 非商业多头持仓 - 非商业空头持仓

在美原油价格大涨或大跌之前，CFTC 非商业多头净持仓往往先一步于价格变化如图 10-21 所示

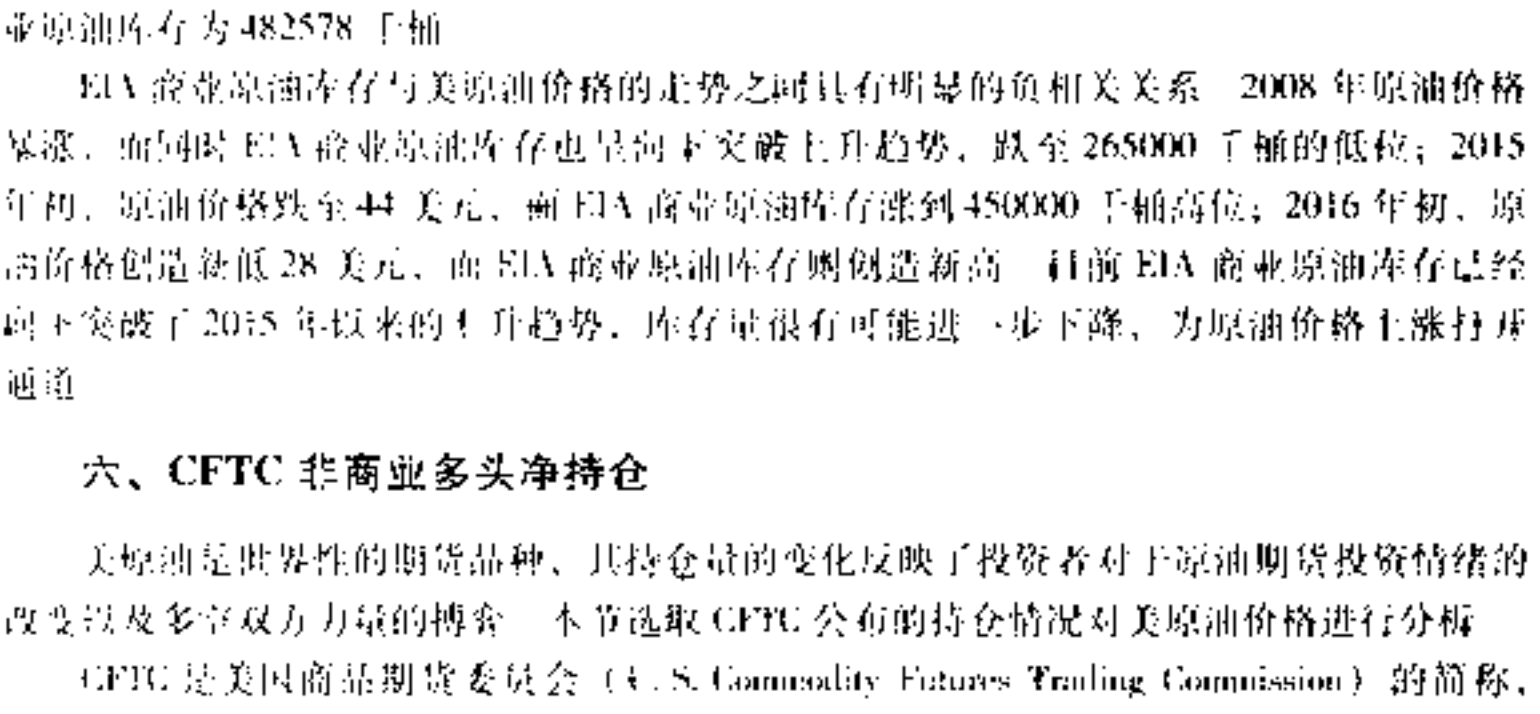


图 10-21 1992—2016 年 CFTC 非商业多头净持仓与美原油周收盘价

七、其他因素

原油是世界性的大宗商品，更是半金融产品，其价格除了受商品本身的供求关系主导外，全球的金融环境、政治气氛均会影响原油的价格走势。

1. 美元指数

长期以来，美元凭借其在国际市场上货币结算的垄断地位，影响着众多大宗商品的价格走势，尤其是以美元计价的国际商品，其中又以黄金和原油为典型代表。

美元指数是由纽约棉花交易所（NYCE）编制，综合反映美元在国际外汇市场上汇率情况的指标，它通过计算美元与选定的一揽子货币的综合汇率变化情况，来衡量美元的强弱程度。

1986—2016 年，美元指数与美原油周收盘价在大行情以及关键的波动点位上具有强烈的负相关关系，如图 10-22 所示，2008 年尤其明显，美元指数跌至 71 的历史地位，而美原油创造 140 美元/桶的历史新高。

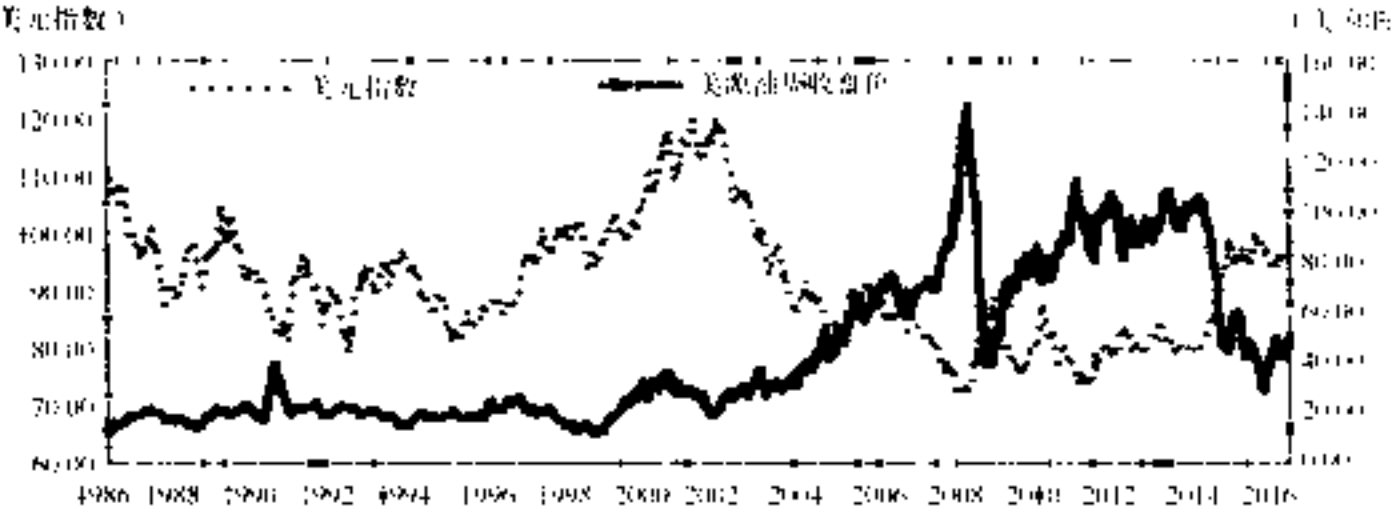


图 10-22　1986—2016 年美元指数与美原油周收盘价

2. 黄金

黄金与原油同为世界大宗商品，在国际商品市场上占据着主导地位。原油是世界经济发展的派生需求，而黄金则是世界经济动荡的避险需求。本节选取国际上较具有代表性的现货伦敦金价格走势与美原油进行分析。

30 年的走势中，伦敦金现货和美原油价格变动具有同向性，但是幅度不同（图 10-23）。1986—2000 年，两者价格分别在 200～400 美元/盎司、20～40 美元/桶区间盘整，其中 1990 年美原油价格大涨，从 20 美元涨至 40 美元，随后快速回落至 20 美元，同时黄金也小幅上涨并回落，但是其波动远远小于美原油。2000—2008 年，美原油进入牛市，价格一路上涨至 140 美元，伦敦金现货也涨至 1000 美元附近。2008 年世界金融危机爆发，美原油价格大幅下跌，而伦敦金现货虽然也有小幅回落，但总体跌幅并不大。2009—2012 年，美原油与黄金齐头并进，此次黄金涨幅超过原油，不断创造历史新高。

2015 年至今，两者价格都触顶回落

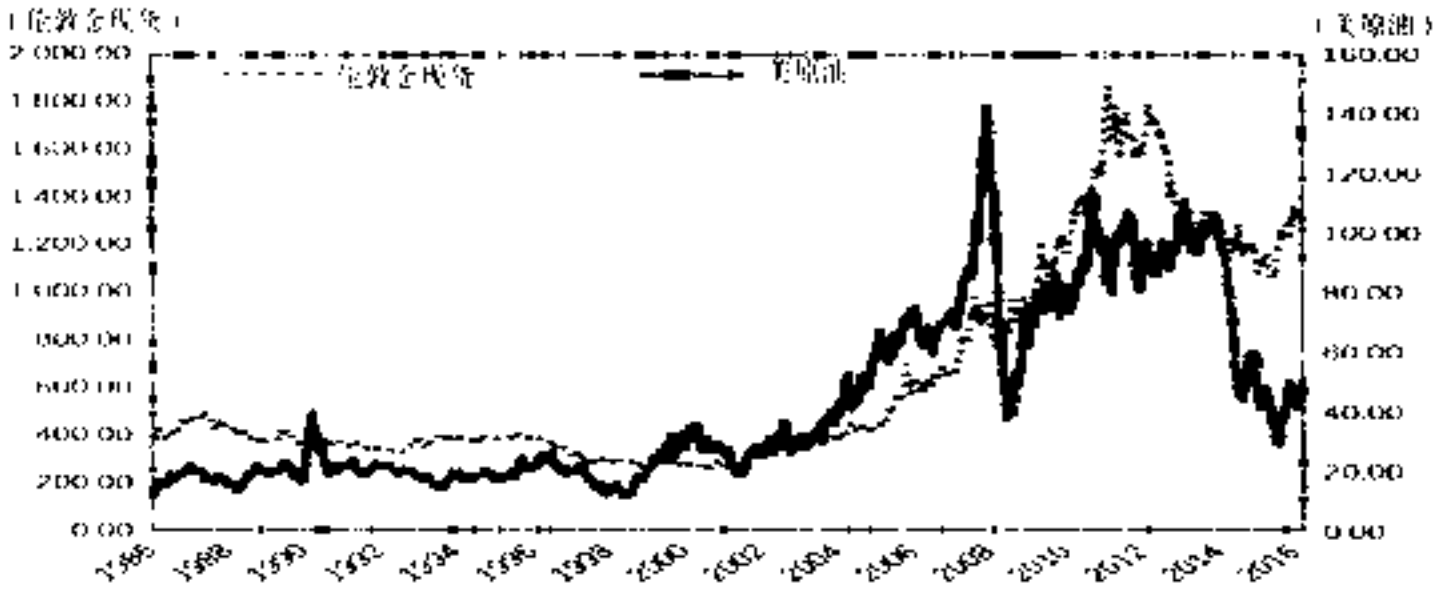


图 10－23　1986--2016 年伦敦金现货与美原油周收盘价

3. 地缘政治

原油是一种重要的战略性资源，当原油储量丰富的国家发生战争或政局动荡时，原油的价格就会出现剧烈波动

1973 年的第四次中东战争使得除了伊拉克外的中东石油国对美国和荷兰实行禁运令，并且强制减少本国石油出口，导致一年内国际油价涨到了原先的 3 倍。1990 年海湾战争爆发，伊拉克和科威特每日 440 万桶的原油产量从市场上消失，使国际油价 3 个月内翻了一番，随后又在半年内回落到战前水平

2018 年 5 月 8 号美国总统特朗普宣布美国将退出伊核会议，并重启因伊核协议而豁免的对伊朗制裁。作为欧佩克重要成员的伊朗，其 2017 年石油储量在欧佩克组织成员中排名第三，约占世界石油储量的 10%，产量占全球 5% 左右。若美国对伊朗重新实施制裁，势必会导致伊朗的石油产量骤减，导致全球石油供给减少，可能影响未来国际石油价格

第十一章　聚丙烯

第一节　聚丙烯概况

一、什么是聚丙烯

1. 聚丙烯的定义

聚丙烯，英文名称：Polypropylene（PP），分子式：$(C_3H_6)_n$，属于热塑树脂，是五大通用树脂之一，外观为白色颗粒，无味、无毒、由于晶体结构规整，具备易加工、抗冲击强度、抗挠曲性以及电绝缘性好等优点，在诸多领域有广泛的应用，是常见的高分子材料之一（图11-1）



图11-1　聚丙烯示意图

2. 聚丙烯的特性

（1）物理性能

聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90～0.91g/cm³，是目前所有塑料中最轻的品种之一，它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量8万～15万，成型性好，但因收缩率大（为1%～2.5%），厚壁制品易凹陷；对一些尺寸精度较高零件，很难达到要求；制品表面光泽好、易于着色

（2）力学性能

聚丙烯的结晶度高，结构规整，具有优良的力学性能，聚丙烯力学性能的绝对值高于

聚乙烯，但在塑料材料中仍属于偏低的品种，其拉伸强度仅可达到 30 MPa 或稍高的水平，抗冲击强度较差。聚丙烯具有优异的抗弯曲疲劳性，俗称百折胶，其制品在常温下可弯折 100 次而不损坏。

(3) 热性能

聚丙烯具有良好的耐热性，制品能在 100℃以上温度进行消毒灭菌，在不受外力的条件下，150℃也不变形，脆化温度为 -35℃，耐寒性不如聚乙烯。聚丙烯的熔融温度比聚乙烯高 40℃～50℃，为 164～170℃，400% 等规度聚丙烯熔点为 176℃。

(4) 化学稳定性

聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其他各种化学试剂都比较稳定，适合制作各种化工管道和配件，防腐蚀效果良好。

(5) 电性能

聚丙烯有较高的介电系数，且随温度的上升，可以用来制作受热的电器绝缘制品。它的击穿电压也很高，适合用作电器配件等。聚丙烯抗电弧，耐电弧性好，但静电度高，与铜接触易老化。

(6) 耐候性

聚丙烯对紫外线很敏感，加入氧化锌、硫代二丙酸二月桂酯、炭黑或类似的乳白填料等可以改善其耐老化性能。

二、聚丙烯的用途

聚丙烯按照参加聚合的单体组成分为均聚级和共聚级两种。共聚是加入 1% ～4% 乙烯的无规共聚，或者乙烯含量更高的嵌段共聚物，具有更强的抗冲击强度，且乙烯含量越高韧强。共聚主要有无规共聚，抗冲共聚；均聚又可分为拉丝，均聚注塑，BOPP 膜，纤维等。

(1) 拉丝料：T30S，S4003，L5E89，F401 等。广泛用于编织袋（遮阳或覆盖用）、彩条布，地毯背衬（基布）、集装袋、绳布和缆索的生产，以及粮食、化肥、水泥、糖、盐、工业用料和矿砂等的包装。

(2) 纤维料：Z30S，Z69S，S700，S2040 等。主要用于高速和超高速纺丝，无纺布等生产领域，在装饰，医疗卫生材料，服装三大领域中具有广泛的用途。

(3) 抗冲共聚 高融共聚：K7760，M30RH，K7726，M2600R 等。主要用于汽车部件，洗衣机专用料。

中融共聚：M700R，SP179，EPC30R 等。主要用于汽车，家用电器，化妆品盒等。

低融共聚：K8003，EPS30R，K8303，M180R 等。主要用于玩具制品，蓄电池外壳，化工板材，文件夹，周转箱等。

(4) 无规共聚：M250E，M800E，K4942，B4808，5090T 等。主要用于文具，热成型制品，饮料罐装瓶，贮藏箱，家用器皿，输液瓶，媒体包装，家庭用品，一次性注射器等。

(5) 均聚注塑：Y30G，H120，T100N 等。主要用于电水壶，电饭锅，电熨斗，取暖

器、电吹风、电烤箱包器、电热干手器等小家电，以及塑料玩具、包装容器、食品器具等

（6）BOPP 薄膜：F36F、F280F、1104K 等　主要用于具有高挺度、高透明性能的内外层包装薄膜领域　也广泛用于生产印刷复合用平膜、消光膜、珠光膜、合成纸和烟膜等产品，通常用来制作商标印刷、印刷复合、食品饮料包装、香烟包装和胶黏带等

（7）CPP 膜：F800E、EC800 等　主要用于生产复合薄膜的内层热封膜、真空镀铝用薄膜、高温蒸煮用薄膜、包装薄膜、消光膜和金属化膜等产品

（8）管材料：R4104、R4403、PA441、4228 等　用于建筑物给水系统、采暖系统以及化工管道系统的管材制造

（9）涂覆料：T2800　主要用于编织袋、篷布、彩条布、管道等涂膜领域

三、聚丙烯的生产工艺

（1）聚丙烯的生产原理

聚丙烯是通过丙烯在催化剂的作用、低压的环境下发生聚合反应生成的　而它的原材料丙烯大多以联产物或副产物的形式出现　它的一部分来自炼油厂，是石油催化裂化生产汽油时的副产物；另一部分来自天然气或石油馏分蒸气裂解制乙烯时的联产物　在石油炼制中，无论是催化裂化、热裂化还是焦化过程，都会产生含有丙烯的气体，其中催化裂化过程产生的丙烯最多

（2）聚丙烯的生产工艺

聚丙烯生产工艺主要有溶液法、淤浆法、本体法、气相法和本体－气相法组合工艺等五大类，目前世界上比较先进的生产工艺主要是气相法工艺和本体－气相法组合工艺，这些工艺技术都采用本体法、气相法或本体法－气相法的组合工艺生产均聚物和无规共聚物，再串联气相反应器系统（一个或两个）生产抗冲共聚物　这些工艺技术适应了装置大规模（20 万吨/年以上）和操作经济性、产品多样性和高性能的要求，得到了比较广泛的应用

第二节　聚丙烯的生产

一、世界聚丙烯生产

世界聚丙烯产能从 2001 年的 3713 万吨/年增至 2017 年的 6515 万吨/年，年均增速近 5.2%。2017 年世界聚丙烯装置产能主要集中在亚洲、西欧、北美及中东，其中亚洲约占世界总产能的 48.4%，是世界最大的聚丙烯生产地区（图 11－2）

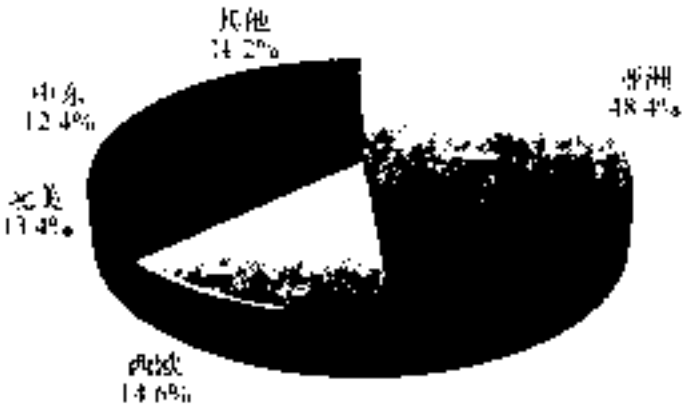


图 11－2　2017 年世界聚丙烯产能分布

二、中国聚丙烯生产

中国聚丙烯的产量在 2002—2007 年保持快速增长趋势，年均涨幅达 15.8%，5 年时间翻了一番多。2008 年受金融危机影响，聚丙烯产量减少，2008 年增长率为 -6.62%。2009 年开始，在中央政府拉动内需的政策引导下，聚丙烯产量又开始稳步回升，2016 年中国聚丙烯年产量为 1788 万吨，是世界聚丙烯第一生产国（图 11-3）。

中国聚丙烯产能保持快速增长趋势，2008 年只有 644 万吨，2015 年增长到 1778 万吨（图 11-4）。近年来煤化工产业快速发展，以煤或甲醇为原料生产聚丙烯的企业超过 10 家。

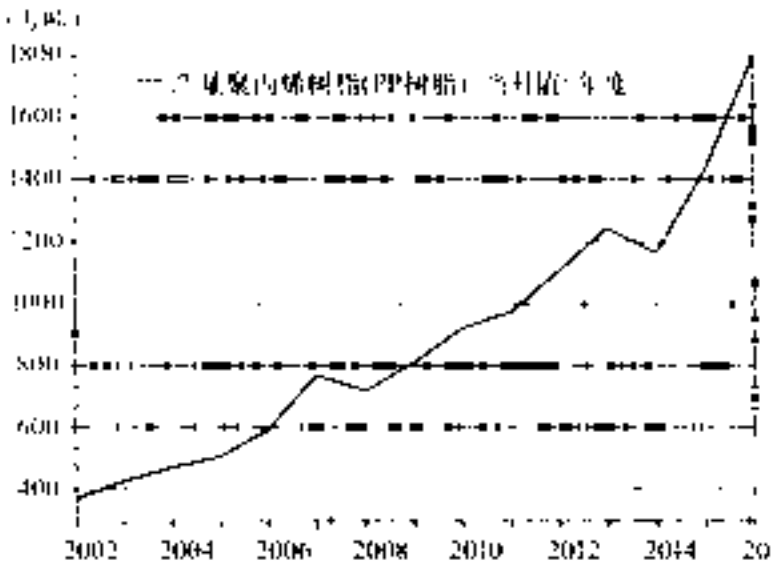


图 11-3 2002-2016 年中国聚丙烯产量

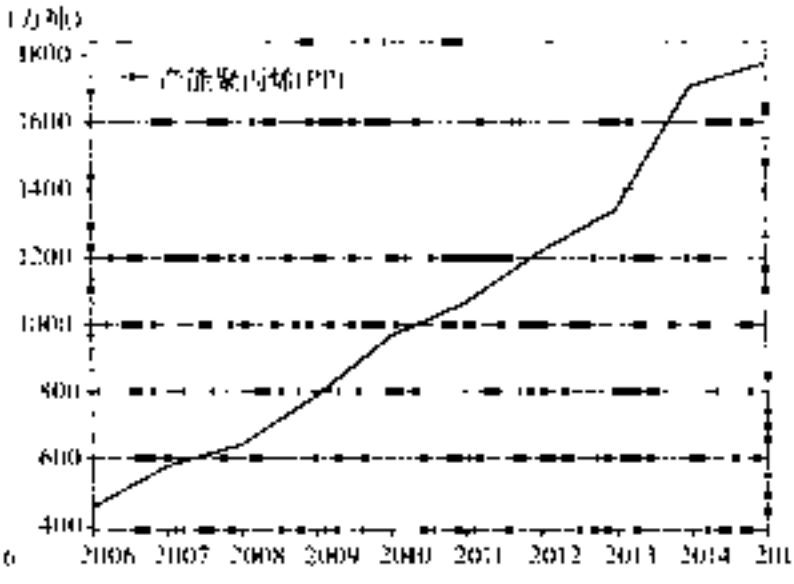


图 11-4 2006—2015 年中国聚丙烯产能

目前中国有聚丙烯生产商 100 多家，年产量超过 40 万吨的有 10 家，分别为镇海、上海、茂名、宁波、扬子、神华宁煤、中沙天津等，这十家厂商产量合计占中国总量的 39%（图 11-5）。

2016—2020 年新增的聚丙烯生产装置仍然很多，其中中国石化凭新增产能 155 万吨/年位居榜首，海南洋浦以 65 万吨/年名列第二，上海及扬子石化、青岛乙烯等以 60 万吨/年并列第三。另外煤化工和丙烷脱氢在未来几年也将得到快速发展，其提供的新增聚丙烯产能达到 680 万吨/年左右。预计到 2020 年中国的聚丙烯产能将达到 3400 万吨/年，年需求量在 2580 万吨左右。

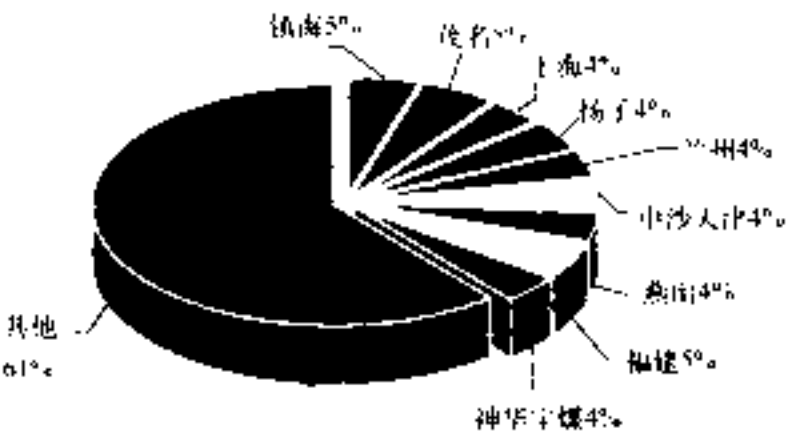


图 11-5 2016 年中国聚丙烯生产格局及占比

第三节　聚丙烯的消费

一、世界聚丙烯消费量

世界聚丙烯消费量一直保持强劲上升走势，从2004年的3127万吨增长至2017年的5375万吨。2009年，受国际金融危机和世界经济下行的影响，各大生产厂商开工率持续走低，聚丙烯消费量首次出现负增长；2010年后世界经济回暖，聚丙烯消费量增长明显。聚丙烯主要消费地区是亚洲、北美和西欧，其中亚洲消费占世界消费总量的半数多，超过西欧和北美成为最重要的聚丙烯销售市场（图11-6）。

2046年聚丙烯主要用于注塑、薄膜和拉丝及纤维等领域；近年来在欧美地区聚丙烯用于吹塑领域增长较快，而在亚洲地区的需求才刚刚起步。预计未来需求增长仍主要来自于薄膜及纤维，而注塑的增速将有所放缓（图11-7）。

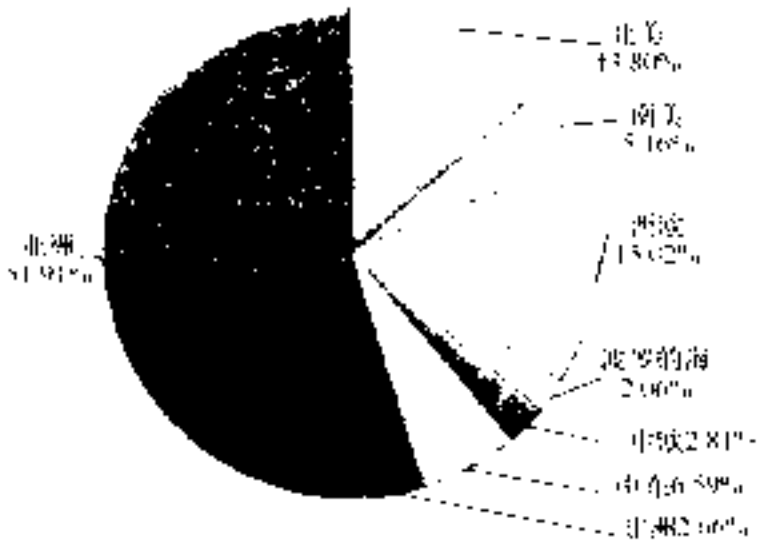


图11-6　2016年世界聚丙烯消费分布

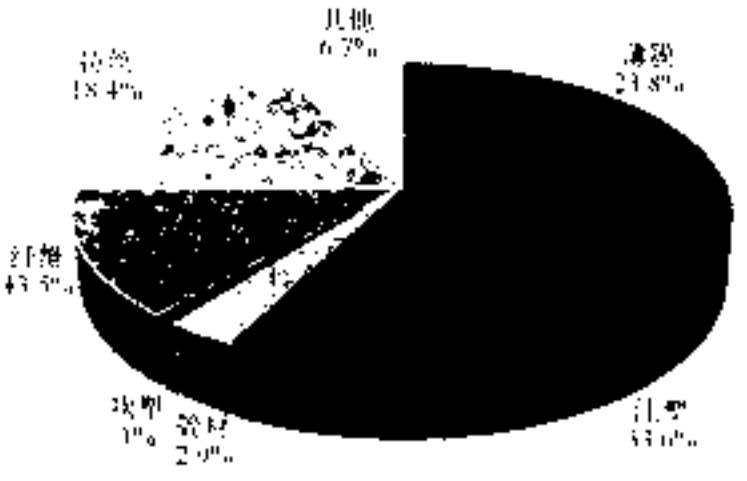


图11-7　2016年世界聚丙烯消费结构比例

二、中国聚丙烯消费

中国聚丙烯消费图类似于产量图，保持快速增长。2008年受金融危机影响，聚丙烯需求首次出现负增长。2009年后在中央拉动内需的政策刺激下，又开始实现快速增长。这种快速增长消费的趋势一直保持着，2016年中国聚丙烯表观消费量为2127万吨，是2003年的3倍，目前聚丙烯消费同生产一样是世界第一大国（图11-8）。

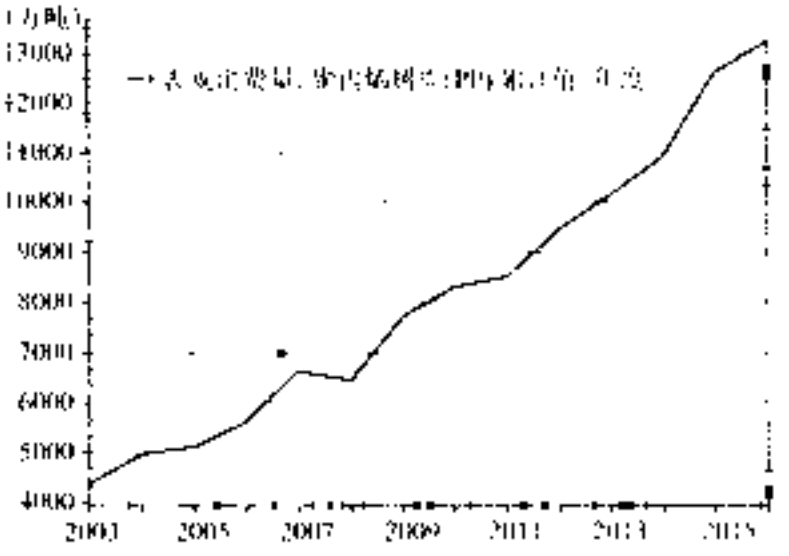


图11-8　2003-2016年中国聚丙烯消费量

三、进出口

中国聚丙烯进口量在2008年以前一直都较为稳定，在285万吨上下波动，2008年受金融危机影响，进口量明显下滑，2009年后聚丙烯进口量有一个非常明显的提升，2009—2014年进口量在360万吨上下，2014年后聚丙烯进口量呈下跌趋势，2016年进口量为303万吨（图11-9）。

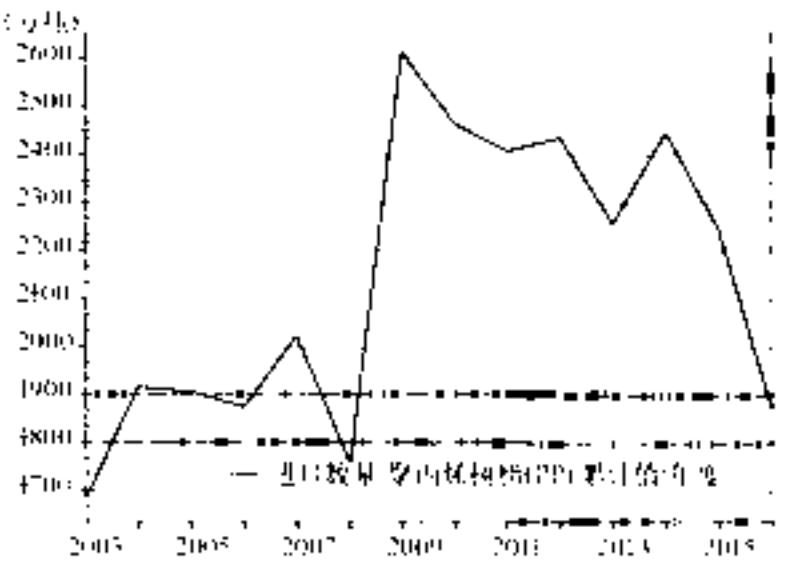


图11-9 2003—2016年中国聚丙烯进口量

2016年中国聚丙烯进口量中，来自韩国、新加坡、沙特阿拉伯的排名前三，占比15.10%。目前中国聚丙烯生产仍然不能满足内需，需要通过进口来弥补，不过进口依赖度最近几年呈下降趋势，这和中国快速增加的产能有密切关系，预计未来进口总量会进一步降低，自主实现产销平衡。

中国聚丙烯进口依赖度自2003年以来大致处于下跌走势中，唯独2009年例外，2016年中国聚丙烯进口依赖度为13.86%，相较于2003年的38.41%减少了24.55%，年均减少1.85%（图11-11）。进口依赖度的逐年降低，从侧面表明了中国聚丙烯产业正在稳步发展，产能提升使得聚丙烯逐渐能够自给自足。



图11-10 2016年中国聚丙烯进口集量分布

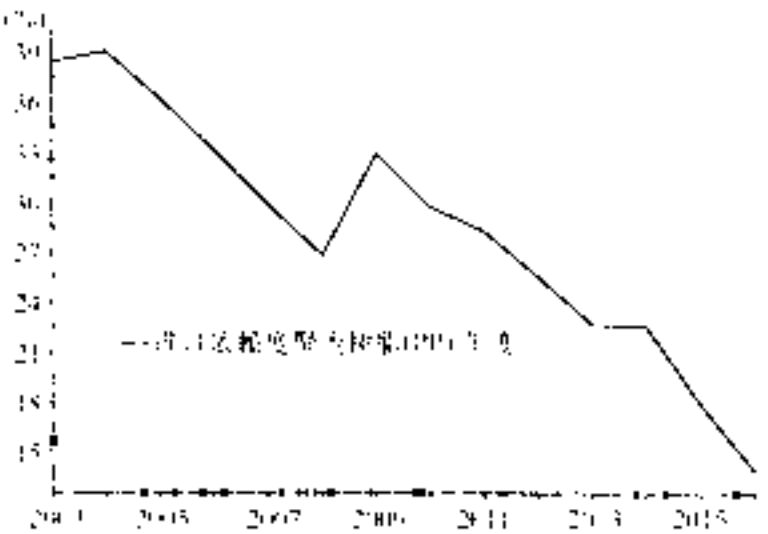


图11-11 2003—2016年中国聚丙烯进口依赖度

中国聚丙烯出口量大致呈上升趋势，从2003年的1.2万吨增长至2015年的16.59万吨，年均增长率为24.47%。虽然中国的聚丙烯出口增长速度很快，但是出口量所占生产总量的比重很小，对于聚丙烯价格的走势影响非常小，可以忽略不计。

第四节　聚丙烯期货合约

交易品种	聚丙烯
交易单位	5吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	1元/吨
涨跌停板幅度	上一交易日结算价的4%
合约月份	1—12月
交易时间	每周一至周五9:00—11:30，13:30—15:00，以及交易所公布的其他时间
最后交易日	合约月份第10个交易日
最后交割日	最后交易日后第3个交易日
交割等级	大连商品交易所聚丙烯交割质量标准
交割地点	大连商品交易所聚丙烯指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的5%
交割方式	实物交割
交易代码	PP
上市交易所	大连商品交易所

第五节　聚丙烯价格的影响因素

一、宏观经济形势

聚丙烯是石油的下游产品，应用领域非常广泛。聚丙烯需求量受制于宏观经济增长水平。经济增长快，对聚丙烯的需求量增加，价格有广支持，反之价格会变得疲软。

二、原油价格

原油是聚丙烯的上游原料，原油价格变动是化工材料变动的主要原因。中国石油消费有一半以上依赖进口，所以人民币汇率的变动对生产聚丙烯的成本也有较大影响。作为聚丙烯的直系原材料，丙烯的价格对于研判聚丙烯价格走势意义重大。

自2014年初至2015年底，英国布伦特原油处于下降走势，期间在2015年4月至2015年9月经历了一个中继形态，10月向下突破后跌至2016年1月20日的低点，即25.99美元/桶。聚丙烯期货的价格走势与其十分相似，也同样是经历了两年下跌

（图 11－12）

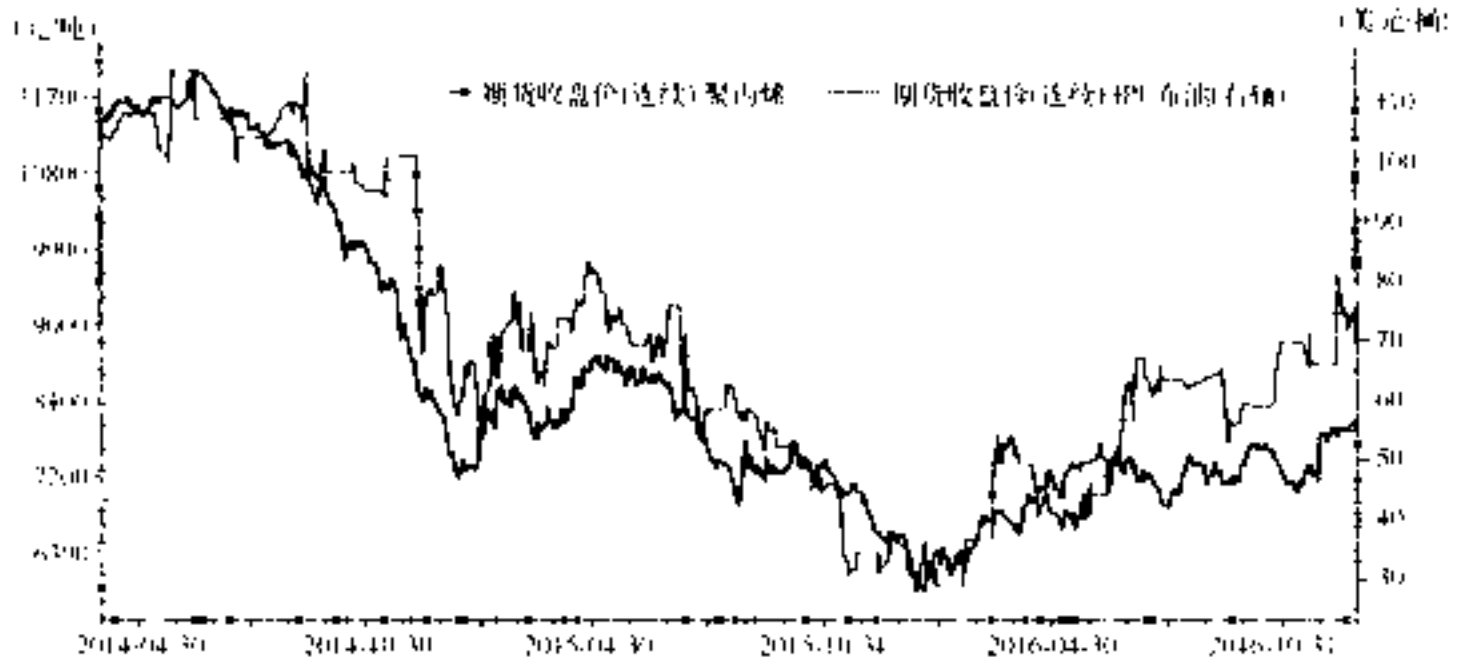


图 11－12　2014-·2016 年布伦特原油价格（下）与聚丙烯价格走势（上）周 K 线对比

中国原油消费非常依赖进口，以美元标价的原油在发生国际贸易时，汇率就起到了重要作用。2044 年至 2015 年 7 月，美元兑人民币汇率基本保持不变，而此时聚丙烯价格却大跌，这可能是由于商品本身的供求关系导致价格剧烈变化。自 2046 年以来，人民币大幅贬值，这就意味着中国要购进同样的原油，所花的人民币多了，这直接使得聚丙烯的生产成本提高，进而促使聚丙烯价格提高。从图 11－13 中可以明显看到，随着 2016 年美元兑人民币汇率的提升，聚丙烯价格也跟着上行，两者相关程度较强。



图 11－13　2014-·2016 年美元兑人民币汇率与聚丙烯价格走势

丙烯是聚丙烯（PP）的直接生产原料，在商品本身的逻辑关系上比原油更为强烈，所以丙烯的价格走势对于聚丙烯影响更加重大。分析近两年的走势，两者相关程度非常高，走势几乎一样，同样是在 2014－2015 年保持下跌，随后反弹（图 11－14）

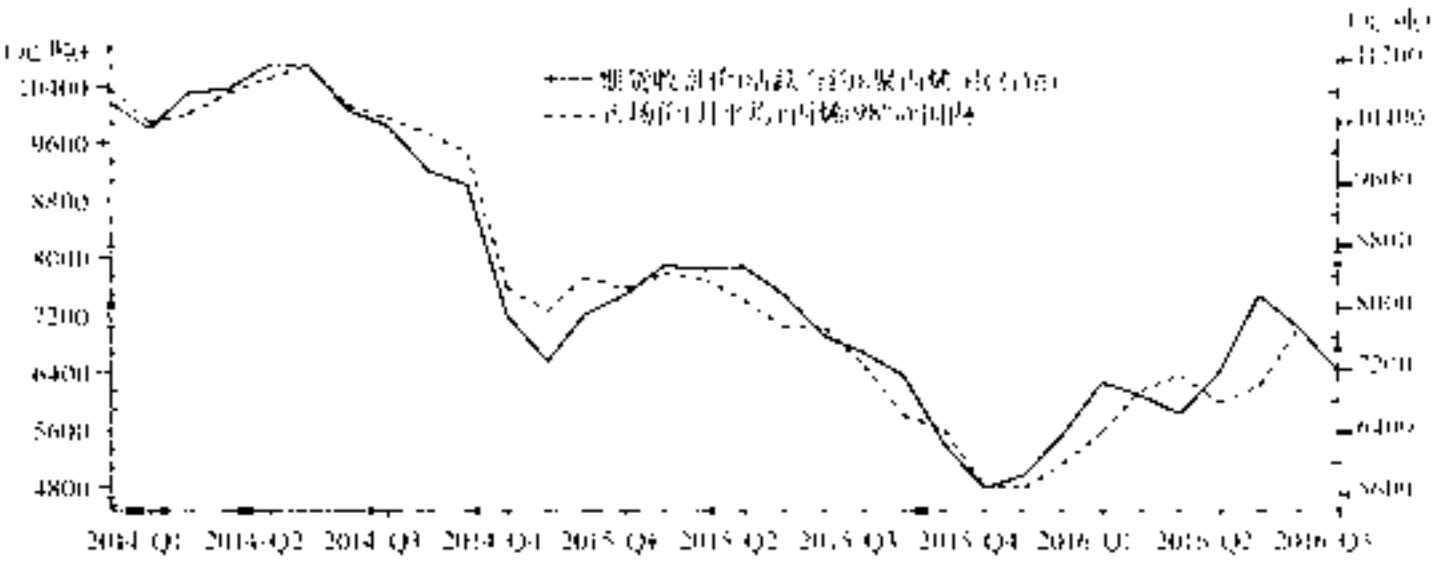


图 11-14 2014—2016 年聚丙烯价格与丙烯价格

用聚丙烯的当月期货收盘价作为被解释变量 PP，用英国布伦特原油三月市场价 OIL 作为解释变量，外加常数项 C 构建单因素模型：

$$PP = C_1 \times OIL(-1) + C$$

回归所选用数据来源于万得大宗商品数据库，时间为 2014 年 2 月至 2016 年 8 月，频率为月度

$$PP = 56.6714 \times OIL(-1) + 4550.9673$$

$$R^2 = 0.8771$$

观察回归结果，我们发现拟合优度为 0.87，结果比较好，此单因素模型对于聚丙烯期货价格预报具有重大意义

拟合图可以更直观地表达模型拟合情况，模型预报值与真值相差较小，其残差波动区在 1 个方差左右，表示模型构建正确，对事实解释力较强（图 11-15）

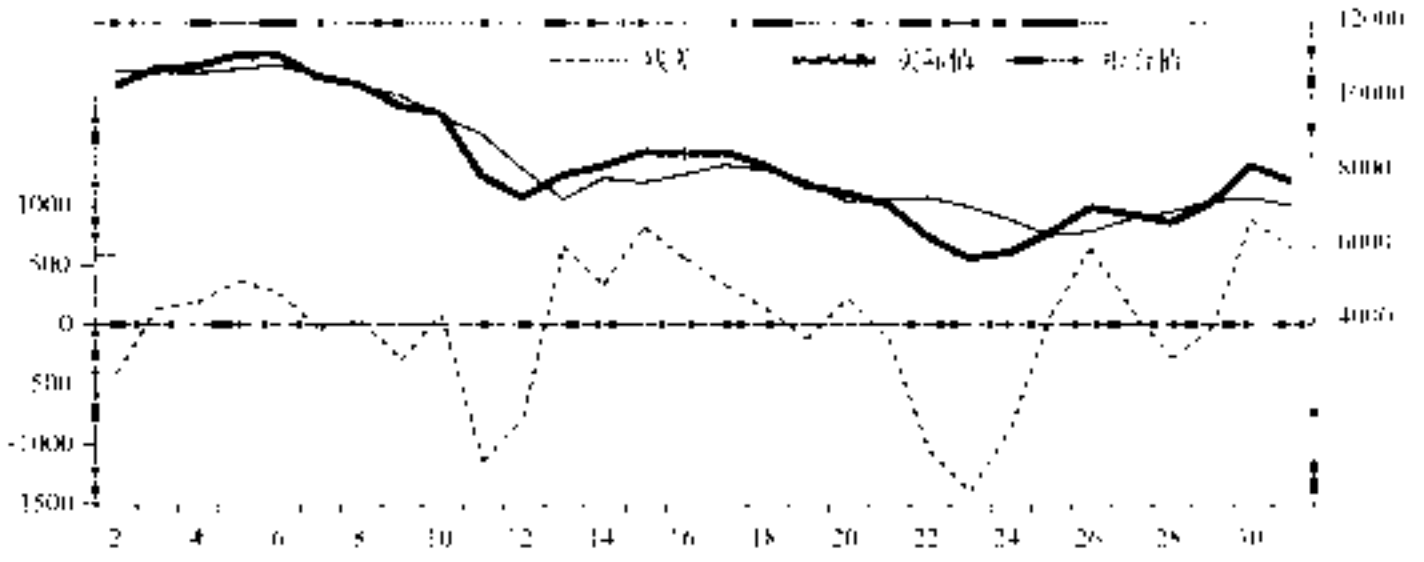


图 11-15 拟合图及残差分布图

预报模型结论：聚丙烯当月期货收盘价约为 56.6714 倍的布伦特原油当月市场价

值4550.9673

也就是说，2046年9月29日布伦特原油市场价为48.40美元/桶，按照此模型计算，2016年10月聚丙烯期货价格大约为48.40×56.6714+4550.9673=7292.8631元/吨

三、库存

库存是短时间内供需平衡的晴雨表，库存增加，表明供过于求，价格变得疲软；库存减少，说明短期内需求超过供给，价格一般会上涨

四、PP期货与现货价格

PP期货价格是以聚丙烯现货做成标准合约为标的物产生的价格，期货PP价格受供需影响较大，具有价格发现的作用；期货价格有稳定现货价格的作用，因此两者具有高度的相关性（图11-16）

设聚丙烯期货价格为Y，现货价格为X，作Granger因果关系检验

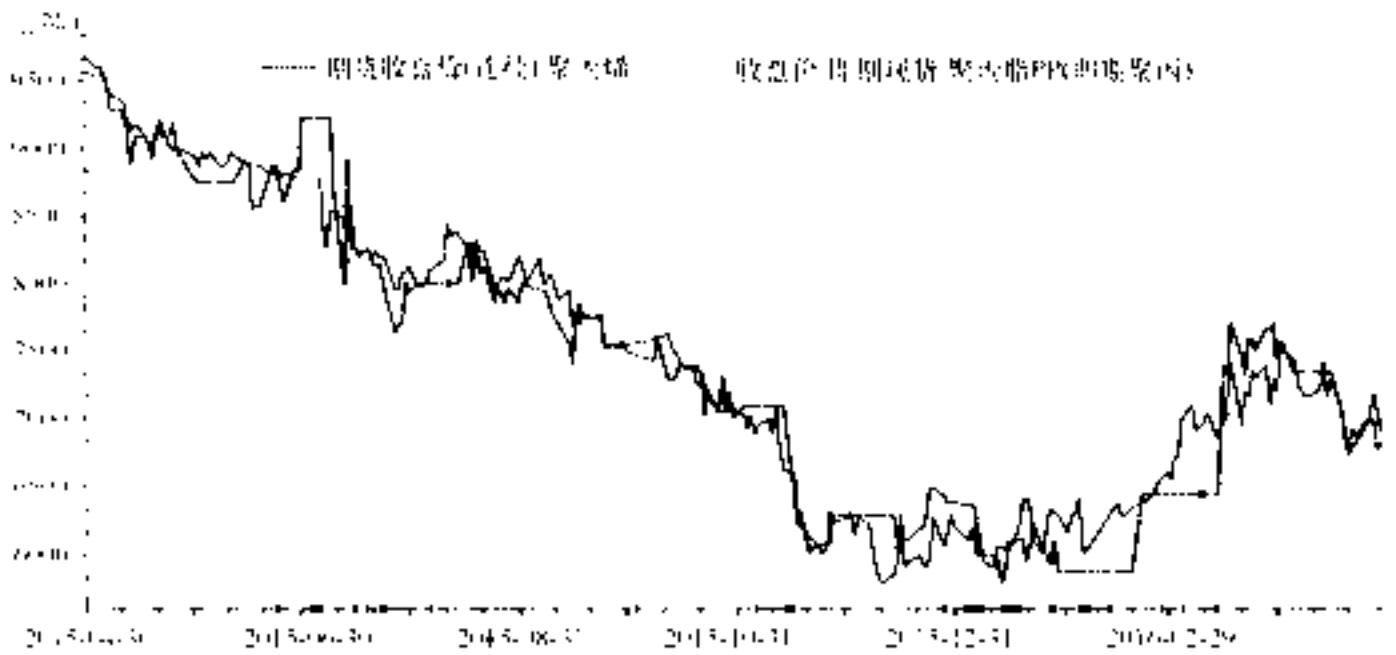


图11-16 聚丙烯期货价格与现货价格走势图

检验结果表明在5%的显著水平下，聚丙烯期货价格与现货价格互为格兰杰原因，建立线性回归模型，结果如下：

$$Y = 151.8689 + 0.9781911X$$

$$R^2 = 0.942347$$

五、PP价格与PE价格之间套利机会发现

在石油化工产业链中，提炼出的石油通过乙烯裂解得到的产物是相对固定的，其中就有相互比例的乙烯和丙烯，也就是商品期货中LLDPE（塑料）和PP（聚丙烯）的主要原料，LLDPE-PP间的跨商品套利因此有一定的依据，采用最近三个合约进行研究，发现聚丙烯与塑料价格之比均值为0.9349，标准差为0.0478，通过1809合约简单说明套利

思想

图 11－17 中①处价比为 0.8813，偏离均值 0.0506，所以聚丙烯价格被低估，塑料价格被高估，此时②处聚丙烯处于上升趋势，开仓做多聚丙烯，做空塑料，待比价回归均值后择机平仓

图 11－17 中③处价比为 0.9846，偏离均值 0.0497，所以聚丙烯价格被高估，塑料价格被低估，此时④处聚丙烯处于一个下跌三角形，开仓做空聚丙烯，做多塑料，待比价回归均值后择机平仓

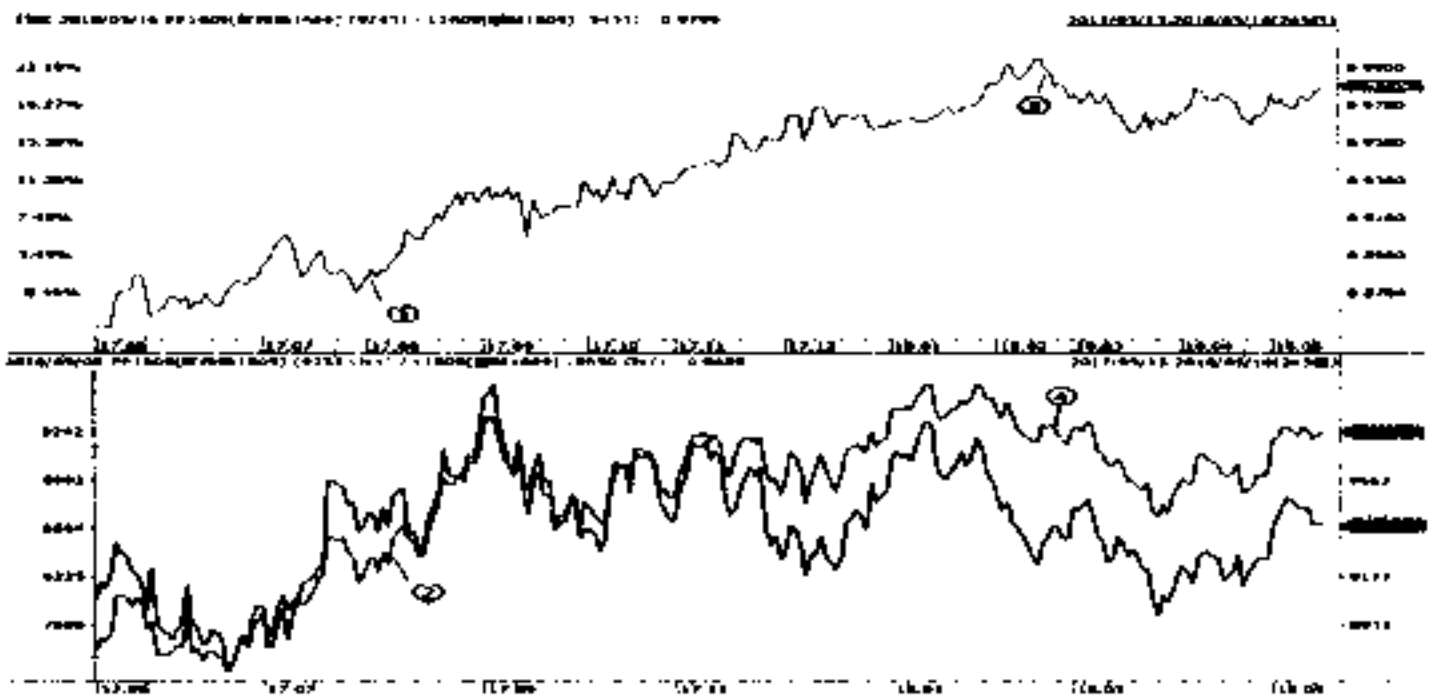


图 11－17　聚丙烯塑料套利

第十二章　塑　料

第一节　LLDPE 简介

塑料是以单体为原料，通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物，也叫树脂。一般指合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成，可以自由改变成分及形体样式。塑料的主要种类有聚乙烯（PE），聚丙烯（PP），高密度聚乙烯（HDPE），低密度聚乙烯（LDPE），线性低密度聚乙烯（LLDPE），聚氯乙烯（PVC），通用级聚苯乙烯（GPPS），聚苯乙烯泡沫（EPS），抗冲击性聚苯乙烯（HIPS），聚苯乙烯（PS）等（图 12－1）。大连商品交易所上市交易的线性低密度聚乙烯（LLDPE），是应用广泛的一种塑料。

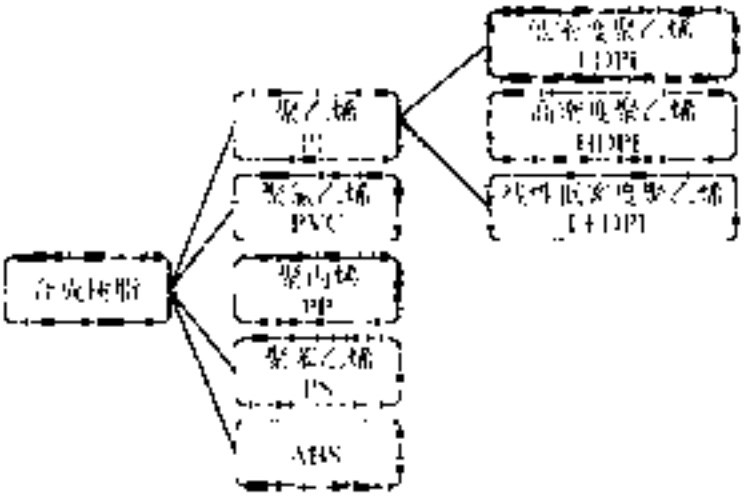


图 12－1　LLDPE 在塑料分类中的位置

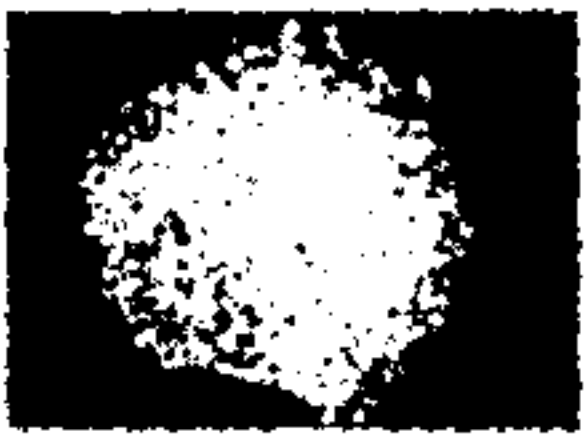


图 12－2　线性低密度聚乙烯

一、线性低密度聚乙烯 LLDPE

LLDPE 是乙烯与少量高级 α－烯烃（如 1－丁烯、1－己烯、1－辛烯、4－甲基戊烯等）在催化剂作用下经高压或低压聚合而成的一种共聚物，密度处于 0.915－0.940g/cm³ 之间。LLDPE 产品无毒，无味，呈乳白色颗粒状（图 12－2）。与 LDPE 相比具有强度高、韧性好、刚性强、耐热、密实等优点，还具有良好的耐环境应力开裂、耐撕裂强等性能，并可经酸、碱、有机溶剂等

二、LLDPE 的分类

按共聚单体类型，LLDPE 主要划分为 3 种共聚物：C4（丁烯－1），C6（己烯－1）和 C8（辛烯－1）。其中，丁烯共聚物是世界生产量最大的 LLDPE 树脂，而己烯共聚物则是目前增长最快的 LLDPE 品种。与通常使用的丁烯共聚单体相比，以己烯和辛烯作为共聚单体生产的 LLDPE 具有更为优良的性能。LLDPE 树脂的最大用途在于薄膜的生产，以长

链 α－烯烃（如己烯、辛烯）作为共聚单体生产的 LLDPE 树脂制成的薄膜及制品在拉伸强度、冲击强度、撕裂强度、耐穿刺性、耐环境应力开裂性等许多方面均优于用丁烯作为共聚单体生产的 LLDPE 树脂

三、LLDPE 的特性

（1）热封性

LLDPE 薄膜热封性良好，只要达到较低的起封温度就具有良好的热封强度、封口油污染能力强

（2）熔融性能

熔融性能决定于相对分子质量、相对分子质量分布，长支链等因素。LLDPE 的熔融张力比 LDPE 低，且熔融应力的松弛时间短、注射成型品内残留应力小，因此收缩率小，翘曲也小

（3）热性能

聚乙烯的熔点与结晶的完全程度、晶粒大小成比例。同样的 LLDPE，共聚物单体的碳数越多、其熔点越高。LLDPE 的熔点比 LDPE 高 10～15℃，LLDPE 比 HDPE 熔点范围更窄，所以薄膜的热封性能更好。LLDPE 脆化温度比 LDPE、HDPE 都低，可耐受更低的温度

（4）物理力学性能

LLDPE 的拉伸性能与 LDPE 相比，拉伸断裂、拉伸屈服强度大，特别是拉伸断裂强度和断裂伸长率大；密度越低，韧性越差（即更柔软），就同一密度来说，LLDPE 的耐冲击强度较大，比 C4、C6、C8 共聚单体聚合物冲击强度更高

LLDPE 薄膜的物理机械性能明显优于 LDPE，其柔软性、韧性、耐寒性、耐穿刺性均优于 LDPE

四、LLDPE 的用途

（1）薄膜：广泛用于例如生产袋子、垃圾袋、弹性包装物、工业用衬套、重式衬套和购物袋这一类型的物件上

（2）模塑：广泛用于注塑与油类食品接触的模塑盖子、滚塑废料容器、燃料箱和化学品槽罐

（3）管材和电线电缆

五、LLDPE 生产工艺路径

部分中东国家采用天然气生产路线，我国全部采用石油生产路线（图 12－3、图 12－4）

聚乙烯的生产方法主要有 4 种：高压法、气相法、溶液法和淤浆法。目前世界上生产 LLDPE 通常采用气相法和溶液法工艺，代表性的是美国联碳公司的 Unipol 气相法工艺和加拿大杜邦中压溶液法（Solutech）工艺

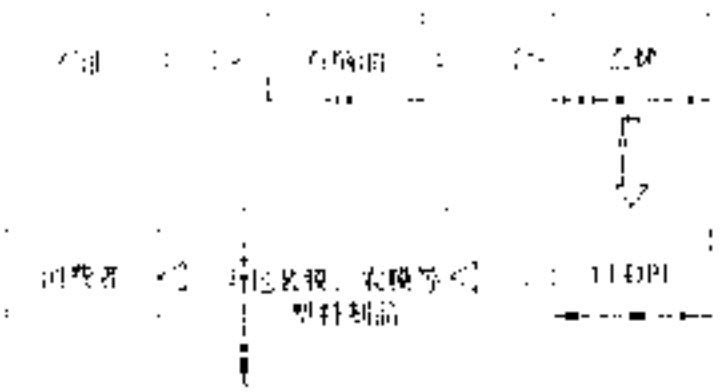


图 12－3 LLDPE 的石油生产路线



图 12－4 LLDPE 的天然气生产路线

第二节 世界 LLDPE 生产和消费

一、LLDPE 生产

聚乙烯的生产原料是乙烯，用于生产聚乙烯的原料乙烯约占乙烯总消费量的 45%，所以研究乙烯的生产格局对于聚乙烯具有重要意义。2017 年世界乙烯总产能达到 1.5 亿吨。从地域上来看，东北亚和北美是世界最大的乙烯生产基地，两地共占了世界 45% 的乙烯产能；中东和非洲位列其次，合计世界产能占比达到 20%；另外西欧也是重要的乙烯产地，拥有了大约 16% 的产能（图 12－5）。总体来看，东北亚、中东、北美、西欧是世界乙烯重要生产地，对世界乙烯价格及其下游聚乙烯价格有至关重要的影响。

中国聚乙烯产量自 2002－2017 年总体保持快速上升趋势，产量由 2002 年的 354.9 万吨增加至 2017 年的 1147.9 万吨。2014 年产量明显下滑，为 873.4 万吨。这与 2014 年聚乙烯价格大幅下跌有密切关系，利润的减少必然导致生产积极性的下降。2015 年产量快速恢复，达到 1186.8 万吨，约占世界聚乙烯总产量的 15%（图 12－6）。

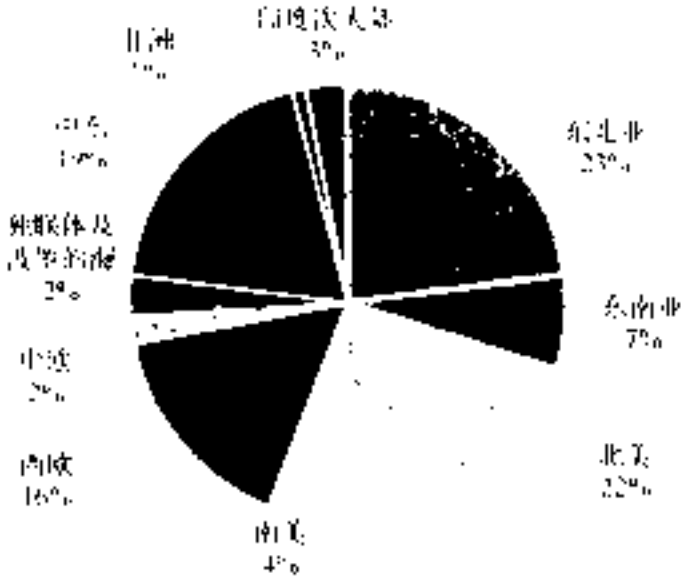


图 12－5 2017 年世界乙烯生产格局分布

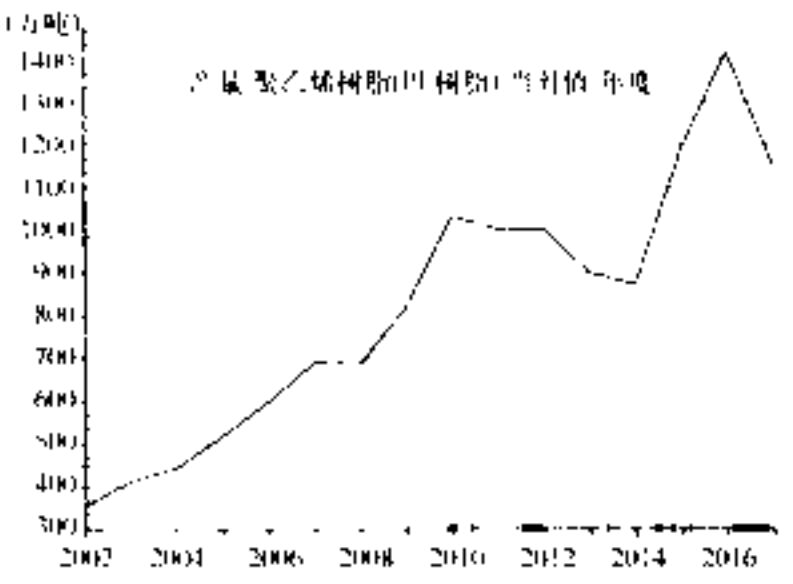


图 12－6 2002－2017 年中国聚乙烯产量

2016 年中国聚乙烯产能为 4540 万吨，从地域分布来看，西北地区是中国聚乙烯主要生产地，产能为 395 万吨，占比 26%，位列全国第一，其次是东北、华南，分别以占比 20%、17%，排名第二、第三；西南地区产能最少，仅为 60 万吨，占比 4%（图 12-7）

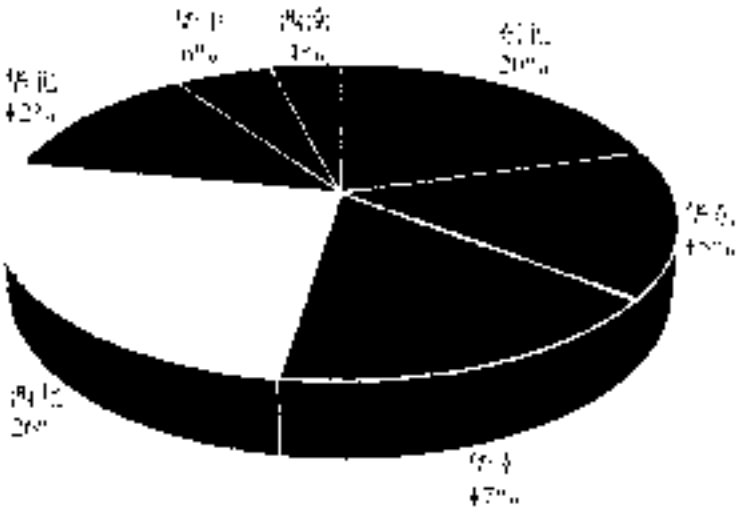


图 12-7 2016 年中国聚乙烯产能分布

二、世界 LLDPE 消费情况

世界聚乙烯需求量由 2008 年的 6000 多万吨上涨至 2015 年的 9000 万吨，年均涨幅在 5.96% 左右；almost产能一样保持稳定上涨趋势（图 12-8）

2015 年世界 9000 万吨的聚乙烯消费中，薄膜产品占比高达 49%，稳居聚乙烯需求第一位，其次是吹塑，占比 13%，注塑占比 11%，滚塑占比 2%（图 12-9）

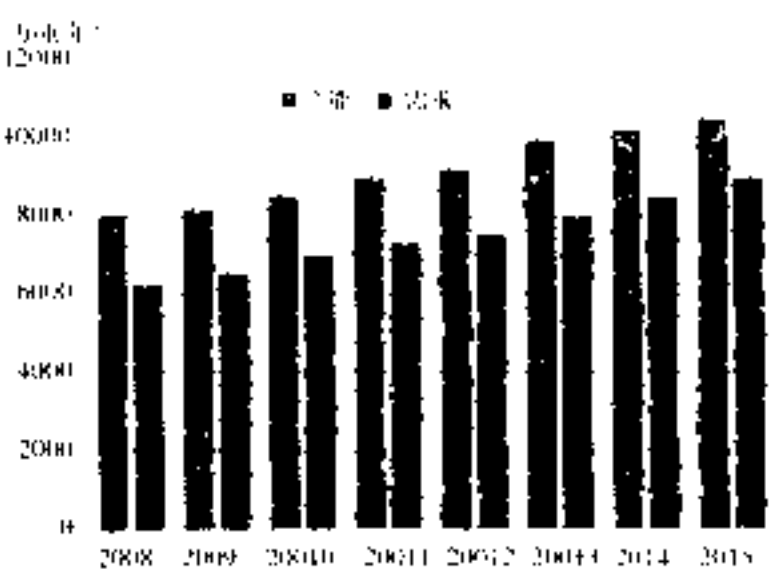


图 12-8 2008-2015 年世界聚乙烯产能需求

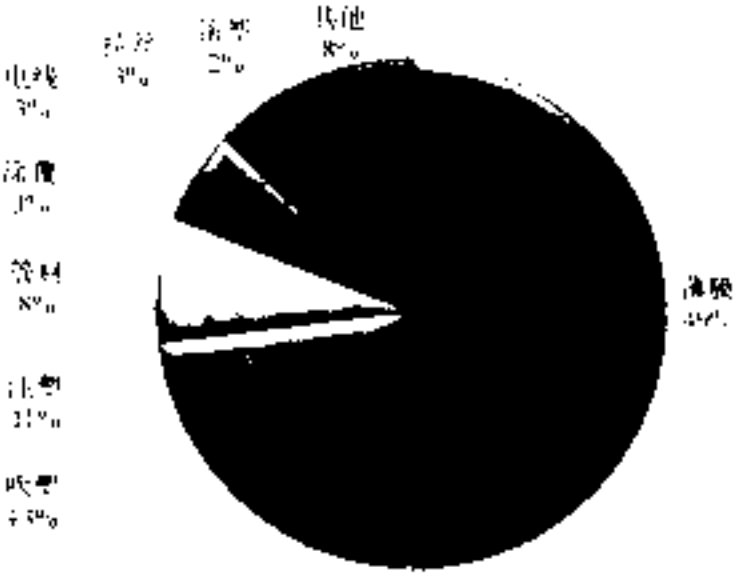


图 12-9 2015 年世界聚乙烯消费结构比例

三、中国聚乙烯消费

中国聚乙烯表观消费量自 2003 年至今大致保持上升趋势，年均增长率 8.64%（图 12-10 中两个较为明显的拐点分别为 2008 年和 2014 年，同比分别下降 0.61% 和 6.29%。2008 年受世界金融危机影响，聚乙烯消费比较萎靡，此后在政府拉动内需的政策刺激下，消费量快速增长，2009 年同比涨幅达 36.67%。到 2014 年，由于中国聚乙烯价格的大幅下跌，生产商利润被压缩，纷纷减产，导致消费也随之减少，2014 年消费量仅为 1907 万吨。2015 年，中国聚乙烯表观消费量为 2382 万吨，涨势依旧迅猛。2016 年，聚乙烯消费量为 2385 万吨，几乎与 2015 年持平

中国聚乙烯消费结构与世界类似，在中国 2016 年 2385 万吨的消费中，薄膜产品仍然占据第一，比例超过一半为 51%，其次注塑以 13% 排名第二，中空容器和管材占比均在

12%左右（图12－11）。预计未来几年内薄膜产品依旧保持主导地位，值得一提的是，高密度乙烯产品的下游产品呈现需求扩大趋势，其代表为中空容器所占消费比逐渐提高

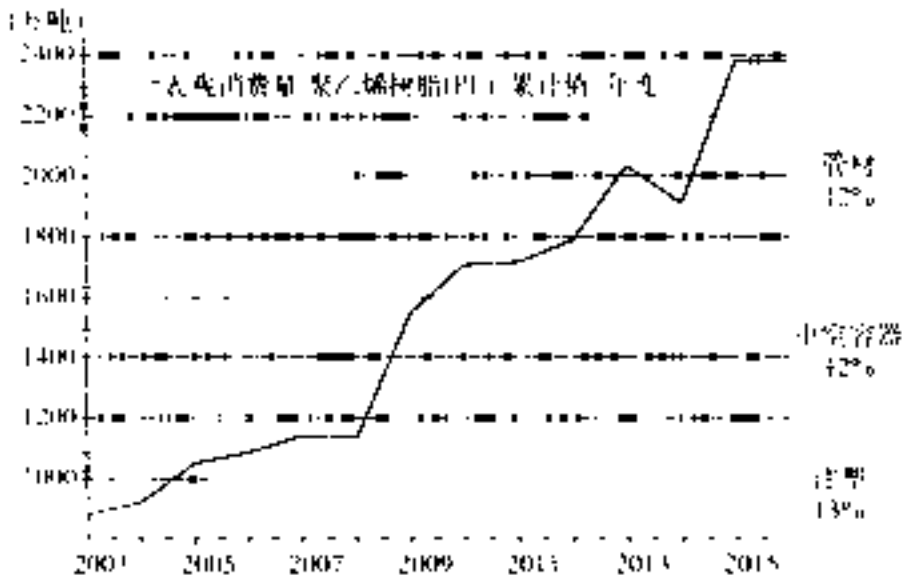


图12－10 2003—2016年中国聚乙烯消费

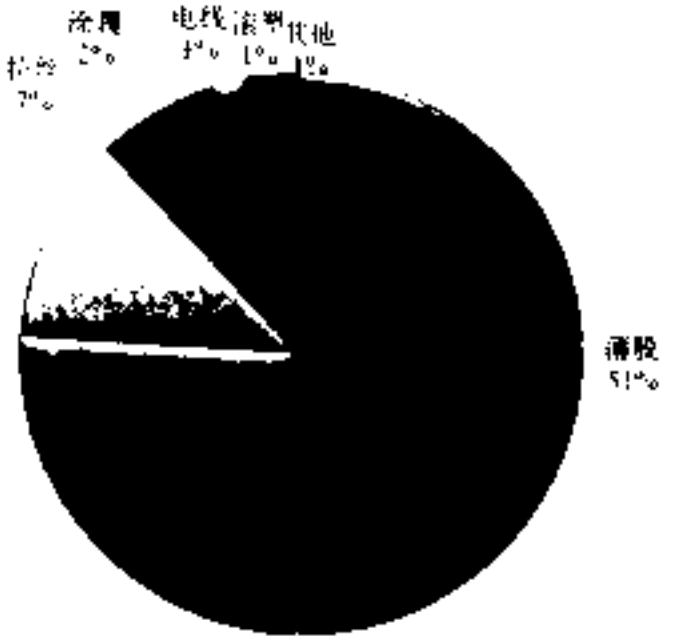


图12－11 2016中国聚乙烯消费结构

四、进出口

中国聚乙烯进口量自2009年扩大[illegible]万吨内需以来增长迅速，这是由于自身产能的增加跟不上消费需求的发展，导致供给缺口扩大，而依赖进口填补。2016年中国聚乙烯总进口量为986万吨，如图12－12所示

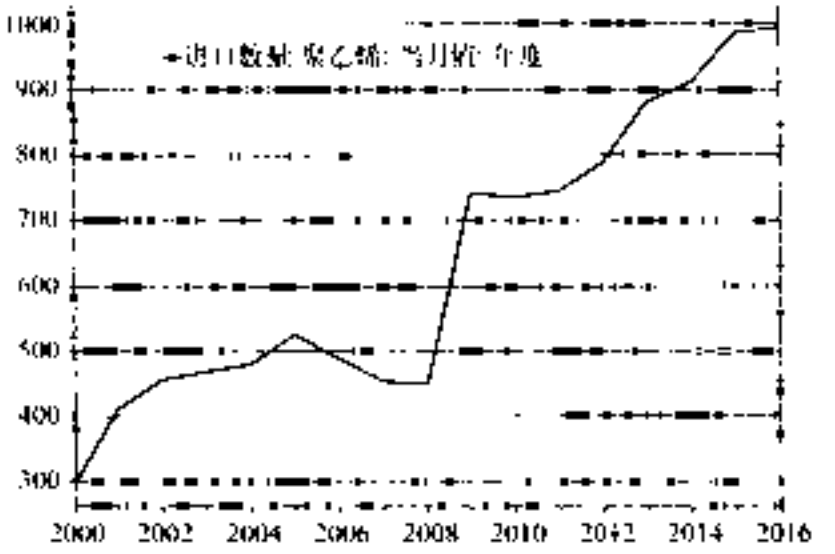


图12－12 2000—2016年中国聚乙烯进口量

2013年以前中国聚乙烯出口量呈上升趋势，最高点2011年出口量为32万吨，随后有所下滑，近几年出口量在20万～32万吨区间内波动（图12－13）。然而由于中国聚乙烯产能跟不上快速扩张的需求，聚乙烯的消费仍然比较依赖进口，在这样的局面下，其出口量必然难以上升，即使是最高点2011年，其出口量也仅仅占当年产量1003万吨的3.2%。所以在聚乙烯内需无法满足的大背景下，中国出口量的变动对聚乙烯价格影响微小，可以忽略不计

中国聚乙烯当前局面是无法自给自足的，进口量呈逐年上涨趋势，不过对外依存度近十年来比较稳定，保持在40%～50%之间，并没有随进口量的上升而上升（图12－14），这从侧面说明了中国聚乙烯产业发展速度较快，目前基本与消费需求的增长速度相等，其

新增产能最与新增消费量较为稳定。虽然对外依存度稳定在区间内波动，但即使是这个区间的下限40%，依然是非常高的对外依存绝对值。聚乙烯是产量用量最大的合成树脂之一，它被广泛地应用于各消费领域，这样一个对国民经济具有重要意义的大宗商品有近一半的消费依赖进口，这不单单对国民经济的提升有影响，甚至有可能成为国家大战略的隐患，所以发展中国聚乙烯产能迫在眉睫。

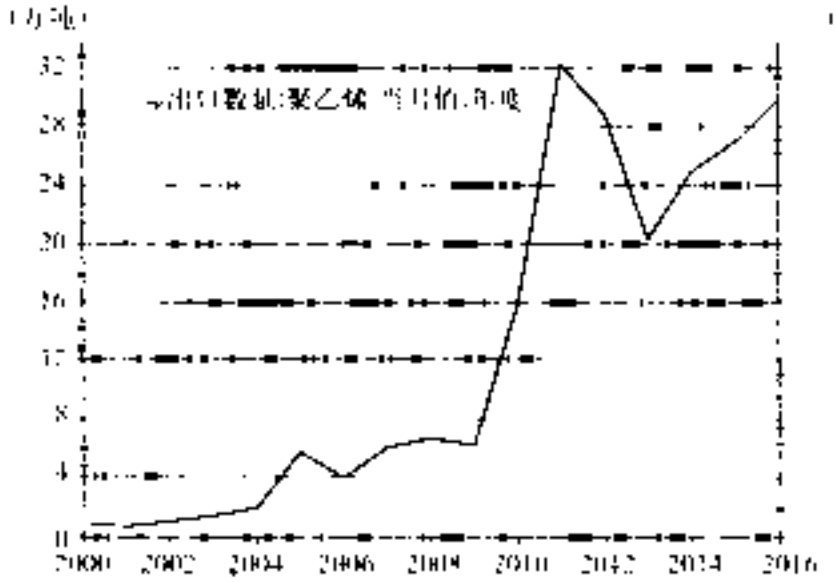


图 12－13　2000－2016 年中国聚乙烯出口量

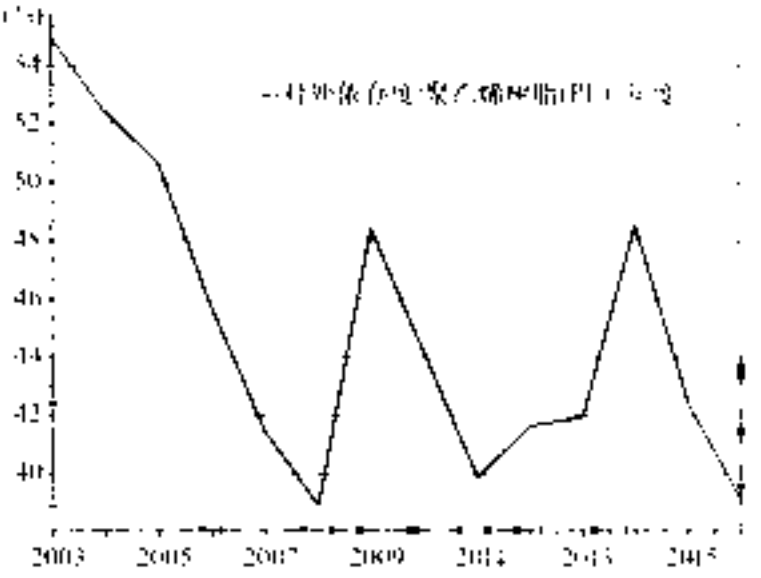


图 12－14　2003－2016 年中国聚乙烯自给率与对外依存度

第二节　LLDPE 期货合约

交易品种	线型低密度聚乙烯
交易单位	5 吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	5 元/吨
涨跌停板幅度	上一交易日结算价的4%
合约月份	1—12 月
交易时间	每周一至周五 9:00—11:30，13:30—15:00，以及交易所公布的其他时间
最后交易日	合约月份第 10 个交易日
最后交割日	最后交易日后第 3 个交易日
交割等级	大连商品交易所线型低密度聚乙烯交割质量标准
交割地点	大连商品交易所线型低密度聚乙烯指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的 5%
交割方式	实物交割
交易代码	L
上市交易所	大连商品交易所

第四节 LLDPE 价格的影响因素

一、宏观经济形势

宏观经济形势决定 LLDPE 的需求。宏观经济增长快，对 LLDPE 需求旺盛、LLDPE 价格就坚挺、反之疲软。2010—2017 年全球第三产业 GDP 增长速度逐渐变缓、LLDPE 期货价格大致呈下跌趋势、从图 12-15 可以看出全球经济增长状况与 LLDPE 价格呈同方向变化

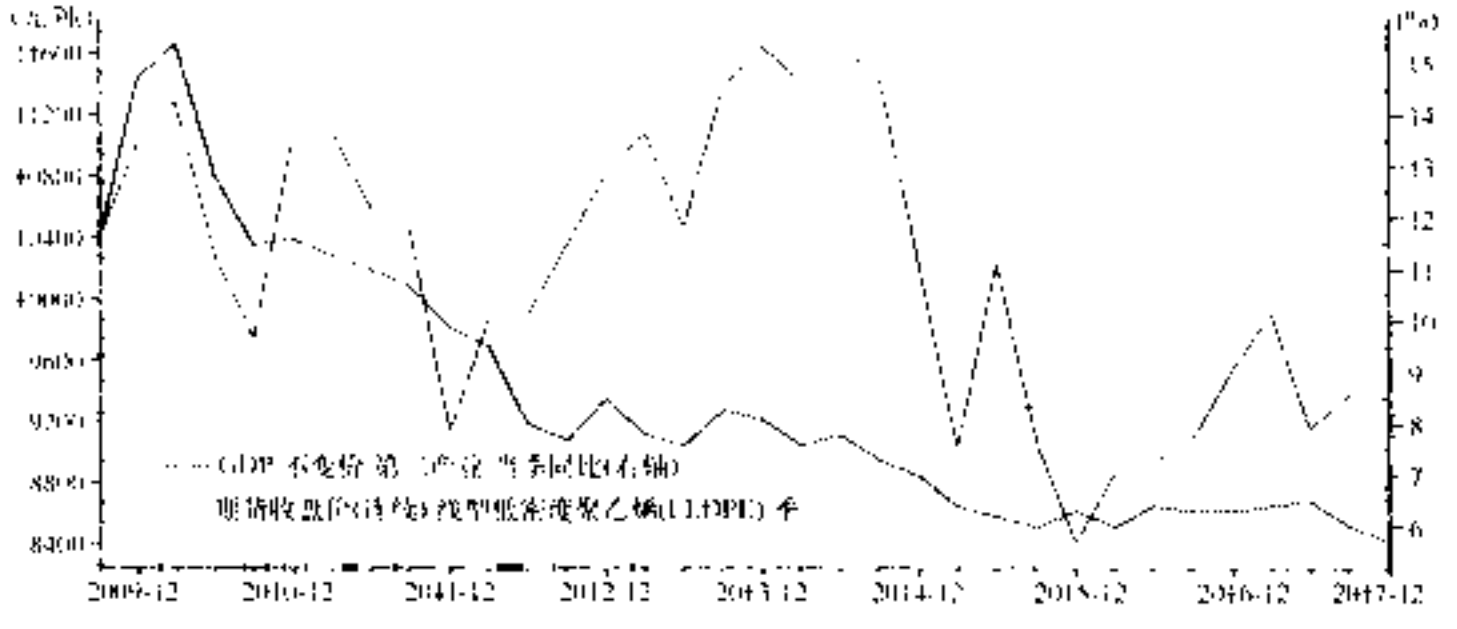


图 12-15 全球经济增长与 LLDPE 价格

二、原油价格与聚乙烯价格

原油是聚乙烯的上游产品，两者之间存在长期稳定的均衡关系，且两者价格呈明显的正相关，原材料价格的上涨下跌自然影响成品

图 12-16 显示聚乙烯期货价格与原油期货价格的走势可以很好地吻合。经实证检验得到：在 5% 的显著水平下，聚乙烯期货价格与原油期货价格互为 Granger 因果关系。因此，可用原油价格的滞后一期 $OIL_{(-1)}$ 来预报聚乙烯的当期价格 LL，进行线性回归得到：

$$LL = 7907 + 34.33OIL_{(-1)}$$

且拟合优度较高，回归结果显著

三、库存

库存在一定程度上可以反映供求平衡关系，是影响上游品价格的最主要因素之一。当库存增加时，表明供大于求，导致价格下跌；当库存减少时，表明供小于求，导致价格上涨

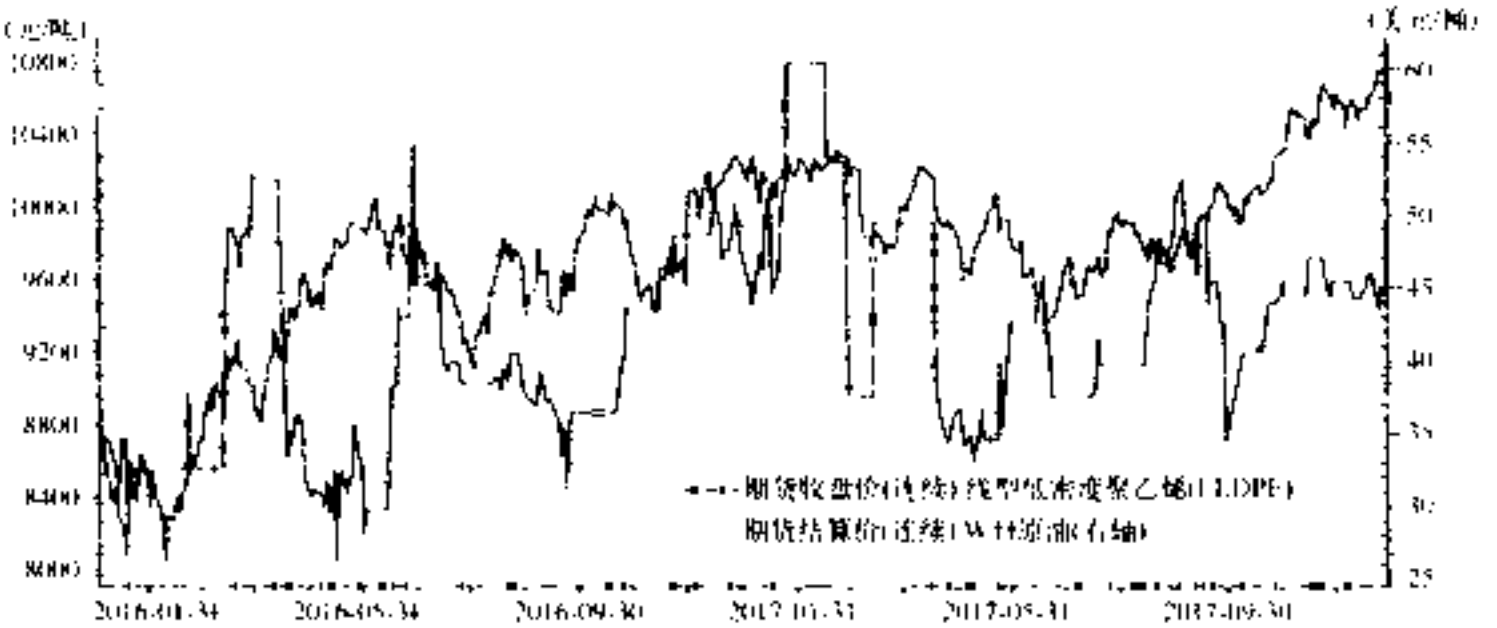


图 12－16　2016—2017 年聚乙烯与原油期货价

四、LLDPE 现货价与期货价

聚乙烯现货价与期货价的走势大致吻合，经实证检验得到：在 5% 的显著水平下，聚乙烯现货价格与期货价格互为 Granger 因果关系（图 12－17）。因此，可用聚乙烯现货价格的滞后一期 $SPOT(-1)$ 来预报聚乙烯的当期价格 LL，进行线性回归得到：

$$LL = 3609 + 4.77SPOT(-1)$$



图 12－17　2016—2017 年聚乙烯现货价与期货价

五、聚乙烯 LLDPE 与聚丙烯 PP 的套利关系

聚乙烯、聚丙烯与原油关联密切，两者间有一个合理价比，当投机使得价比偏离均值太多时，价比有回到正常值的倾向，这时存在套利的机会。

由表 12－4 可知，一般情况下，LLDPE 高于 PP，当 LLDPE 和 PP 的价比偏离均值较大时，价比必向均值回归，因此存在套利机会。以最近一年为例，LLDPE 和 PP 之比的均值为 1.089，标准差为 0.044。下面举例简单说明套利思想。

表 12－4　LLDPE 与 PP 指数价比的均值和标准差

历史数据	近1年	近3年	近5年
均值	1.089	1.156	1.130
标准差	0.044	0.086	0.089

在图 12－18 中，a 处价比高于均值两个标准差，因此 LLDPE 指数被严重高估，PP 指数被严重低估，在 a 处出现反弹时做多 PP、做空 LLDPE，待比值回归均值择机平仓。b 处价比低于均值一个标准差，所以 LLDPE 指数被严重低估，在 b 处向下突破前期上升趋势时做空 PP，做多 LLDPE，待比值回归均值择机平仓。

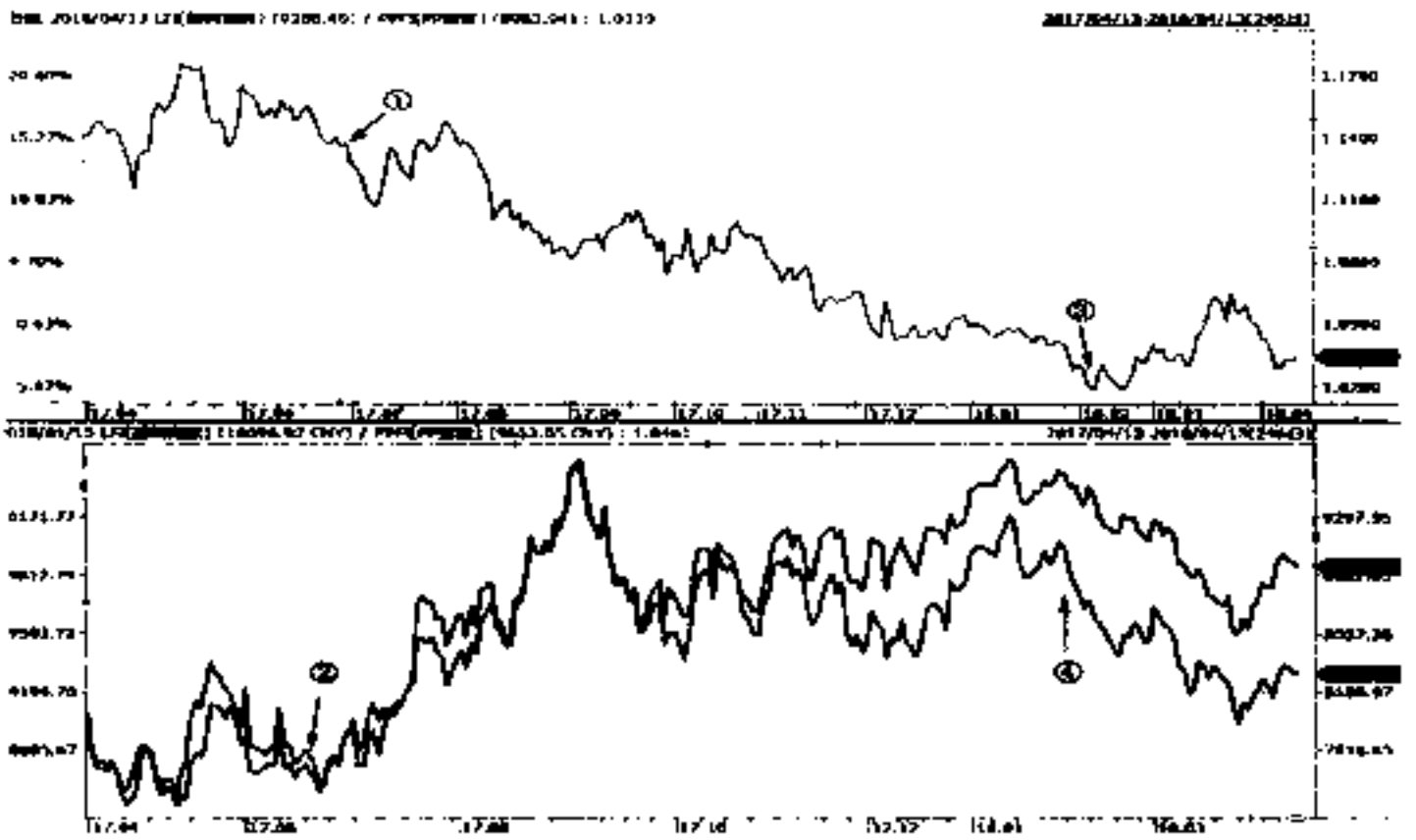


图 12－18　LLDPE 与 PP 指数的套利关系

第十三章　PTA

第一节　PTA 概况

一、PTA 的介绍

PTA 是精对苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid）的英文简称，分子式：$C_8H_6O_4$。

PTA 在常温下是白色粉状晶体、无毒、易燃，若与空气混合，在一定限度内遇火即燃烧甚至发生爆炸。它的自燃点为 680℃，燃点为 384～421℃。溶于碱溶液，微溶于热乙醇，不溶于水、乙醚、冰醋酸及氯仿。

二、PTA 生产过程及产业链全流程

PTA 为石油的下端产品，石油经过一定的工艺过程生产出石脑油（别名轻汽油）、从石脑油中提炼出 MX（混二甲苯）、再提炼出 PX（对二甲苯）。PTA 以 PX（配方占 65%～67%）为原料、以醋酸为溶剂、在催化剂的作用下经空气氧化（氧气占 35%～33%），生成粗对苯二甲酸，然后对粗对苯二甲酸进行加氢精制、去除杂质、再经结晶、分离、干燥，制得精对苯二甲酸产品，即 PTA 成品（图 13－1）

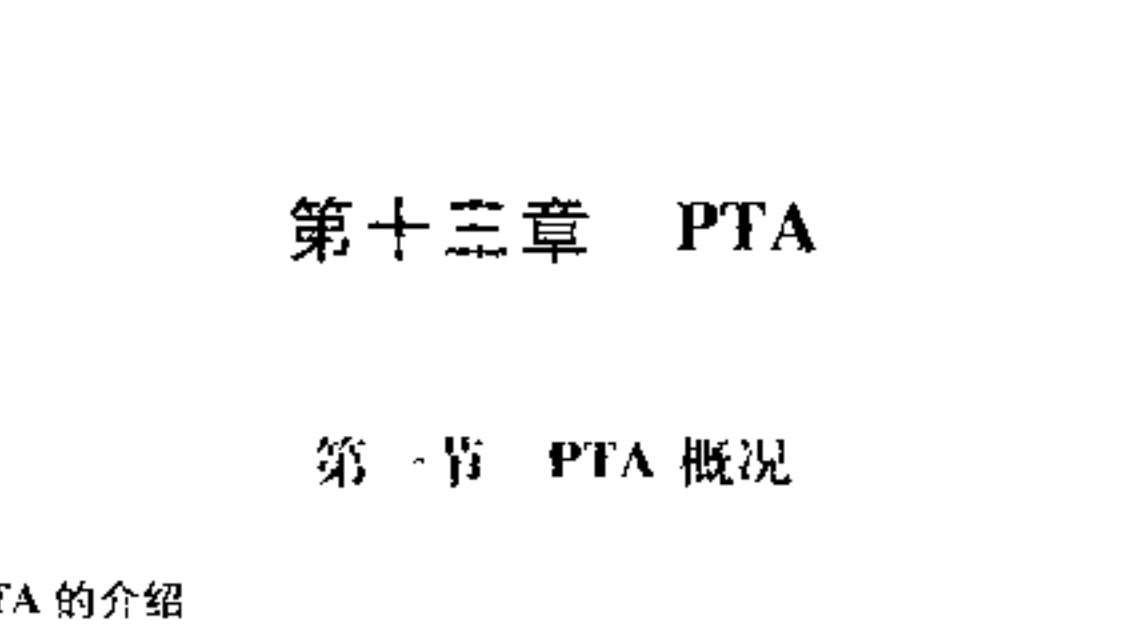


图 13－1　PTA 产业链

三、PTA 的用途

PTA 是重要的大宗有机原料之一，世界上 90% 以上的 PTA 用于生产聚对苯二甲酸乙二酯（简称聚酯，PET），生产 1 吨 PET 需要 0.85～0.86 吨的 PTA 和 0.33～0.34 吨

的 MEG（乙二醇）聚酯包括纤维切片、聚酯纤维、瓶用切片和薄膜切片（图 13－2、图 13－3）。在中国市场中，有 75% 的 PTA 用于生产聚酯纤维，主要用来做化纤原料；20% 用于生产瓶级聚酯，主要应用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装；5% 用于膜级聚酯，主要应用于包装材料、胶片和磁带。

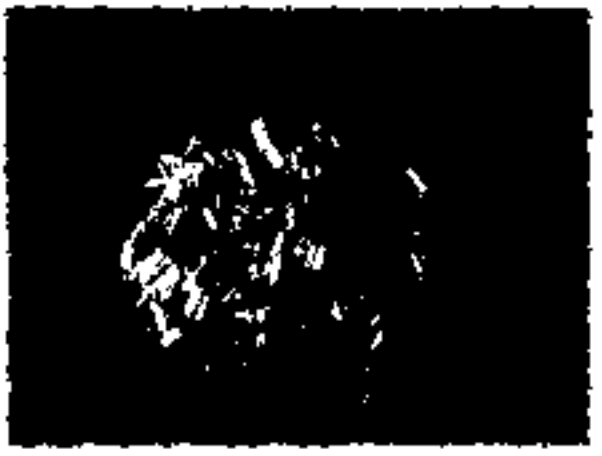


图 13－2 聚酯纤维

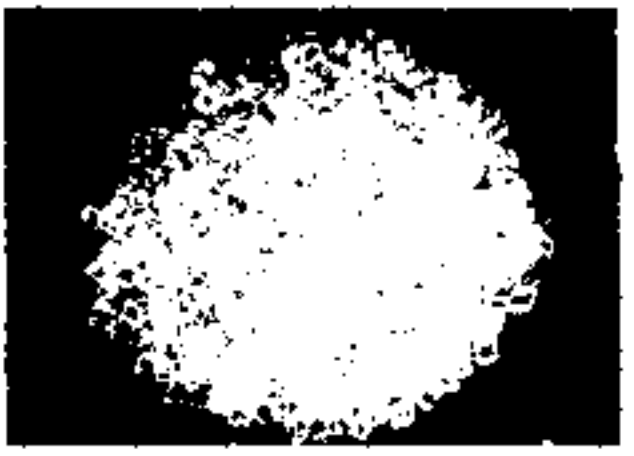


图 13－3 聚酯薄片

涤纶的学名为聚对苯二甲酸乙二酯，经过喷丝形成极细的纤维，简称为聚酯纤维，它有长丝和短纤之分，长丝大约占涤纶的 62%；短纤大约占 38%。生产方法有两种：一是 PTA 和 MEG 生产出切片，用切片融解后喷丝而成；二是 PTA 和 MEG 在生产过程中不生产切片，而是直接喷丝而成（图 13－4、图 13－5、图 13－6）。



图 13－4 聚酯（涤纶）短纤



图 13－5 聚酯（涤纶）长丝

涤纶的强度高，弹性好，空隙、吸水性小，耐酸而不耐碱，所以作为衣着原料尚存一些缺点，如吸湿性和染色性差，易起球等。故涤纶短纤常与棉、毛、麻、粘纤等混纺，从而使其织物既保持了涤纶的挺括、平整、挺括，易收缩等特点，又兼有天然纤维吸湿，保暖，静电少等特点。不仅如此，涤纶还可用于制作特种材料如防弹衣、安全带、轮胎帘子线、渔网、绳索、滤布、皮缘绝材料等。



图 13－6 涤纶纺丝

第二节 PTA 的供给

PTA 作为生产聚酯的主要原料，近十几年来在需求量快速增长的拉动下，产量也迅猛发展。20 世纪 80 年代，世界 PTA 生产主要集中在北美、日本、欧洲和沙特等地区。进入 90 年代以后，随着世界聚酯生产中心向亚洲转移，世界 PTA 生产格局发生了根本变化。截至 2014 年，世界 PTA 的生产集中于亚洲、北美和西欧。其中产能占世界的 90% 左右。亚洲 PTA 产能第一，占世界产能的 83%（图 13-7）。世界新增的 PTA 几乎都在亚洲，而亚洲的新增产能也基本集中在中国、韩国。中国大陆及台湾地区、印度尼西亚、韩国和印度是亚洲的主要 PTA 生产国和地区，其中中国大陆及台湾地区、韩国的 PTA 产能和产量均占亚洲总产能产量的 73% 左右。而中国占据了整个亚洲地区产量的 58% 左右，是世界 PTA 生产中心。

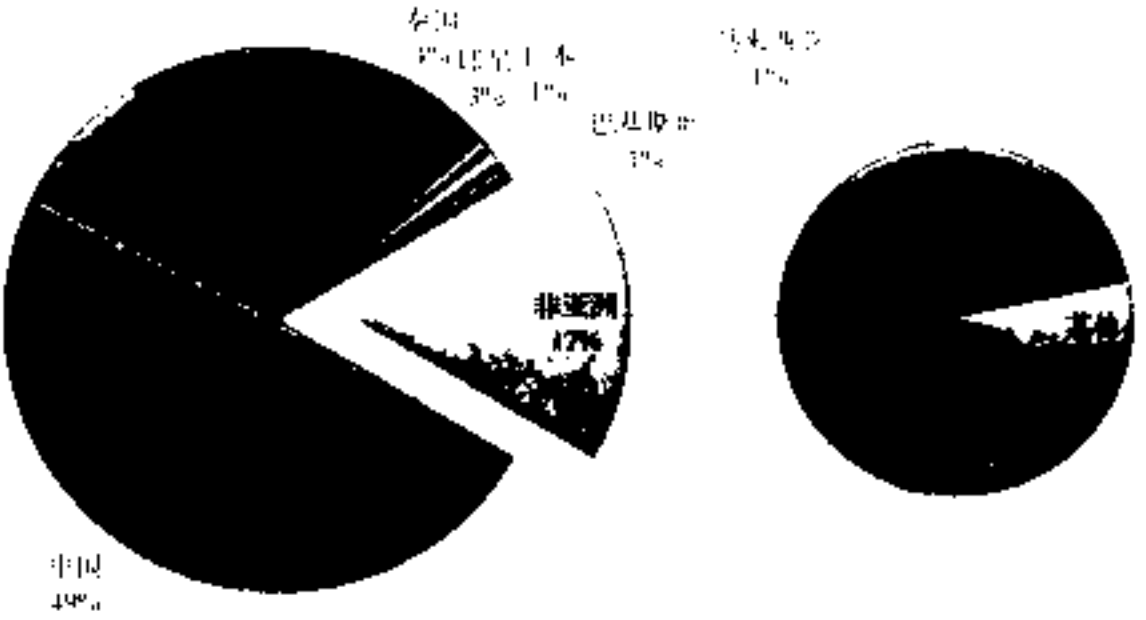


图 13-7 2016 年世界 PTA 产能分布

自 2000 年以来，中国 PTA 产能呈快速增长趋势。2010 年到 2014 年基本呈非跳跃式增长。2014 年后增长速度有明显回落，但总体仍处于快速上升趋势中。2016 年中国 PTA 产能为 4903 万吨（图 13-8）。

中国 PTA 产量走势与产能类似，均处于上升趋势中，只是有增长放缓的趋势。2016 年产量为 3167 万吨（图 13-9）。

2002-2015 年中国 PTA 对外依存度呈下跌趋势，从 2002 年的高点 64% 跌至 2015 年的 2.01%。中国 PTA 对外依存度

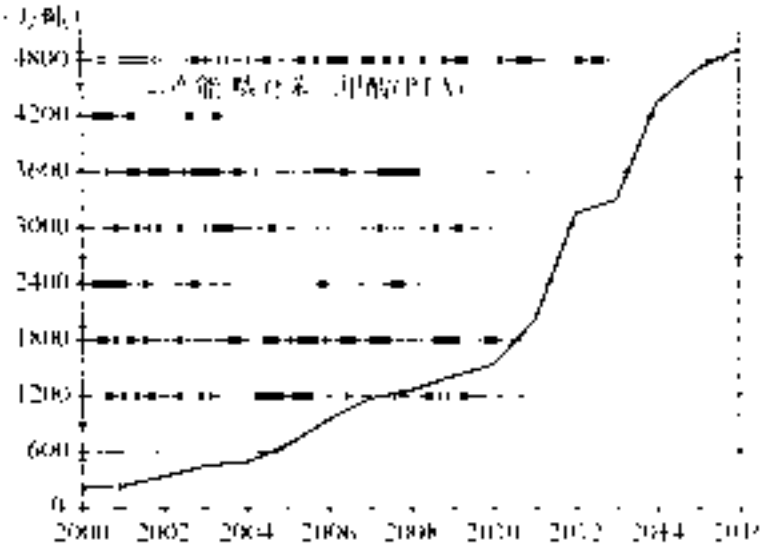


图 13-8 2000-2016 年中国 PTA 产能

可分为两个阶段：第一阶段是1994—2004年持续上升，自身产能不足，供不应求导致过度依赖进口；第二阶段是2004年至今，产能产量大幅提高使得供求局面反转，对外依存度逐年降低（图13－10）

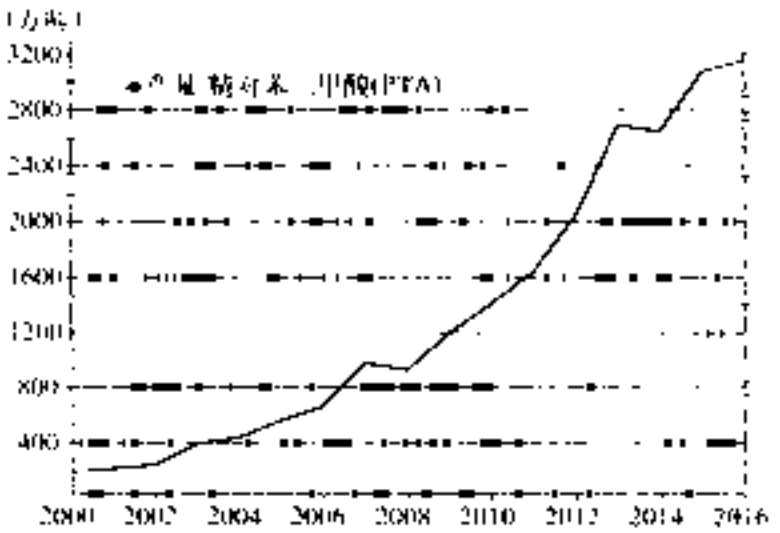


图13－9　2000—2016年中国PTA产量

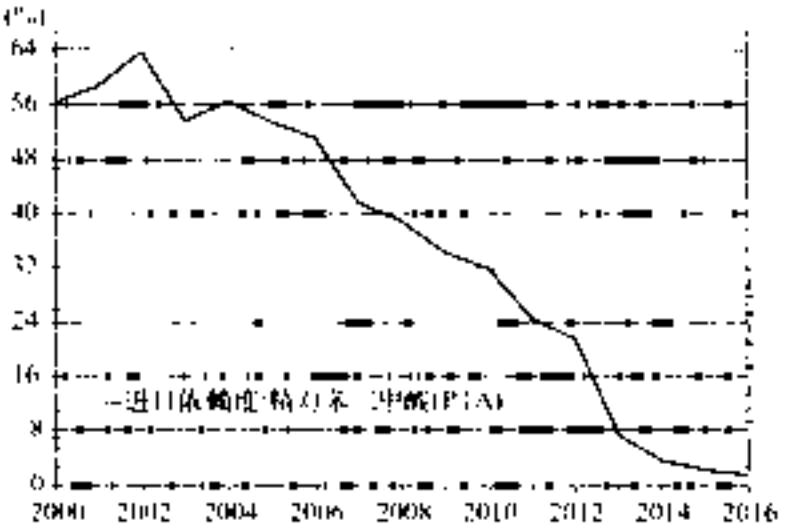


图13－10　2000—2016年中国PTA对外依存度

对外依存度走势图恰恰从侧面反映了中国PTA产业的发展进程。中国PTA的生产始于1982年，中石化北京燕山石化公司从国外引进了PTA的生产技术并建成了3.6万吨/年的生产设备，在经历了十余年的生产后，该设备由于老化并缺乏有效的市场竞争力等原因于1998年停产。此后，上海石化、扬子石化等公司也引进了PTA生产技术，并陆续建设了PTA生产装置。21世纪初，中国的PTA产量仅为200余万吨，消费量却高达500万吨，产量不足消费量的一半，供需严重不平衡导致中国PTA消费过度依赖进口。这种情况在2002年到达顶峰，彼时中国PTA的需求量首次突破了千万吨大关，产量却仅为400余万吨，600万吨的需求缺口全部依靠进口来弥补，对外依赖度达到64%

也正是随着中国需求的急剧增加，PTA价格飙升，高利润促使中国PTA产能迅速增长，中国PTA产业也进入了快速成长期。2005年以后，随着外企以及恒逸集团等民企大量进入PTA领域，中国PTA行业呈现出齐头并进、超常发展的趋势，对外依存度大大降低。2016年产能明显超过产量

第三节　PTA的消费与进出口

一、PTA消费

世界PTA总消费量的98%以上用于生产聚酯。PTT（聚对苯二甲酸丙二醇酯）与PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）在工业化生产规模较小，目前对PTA的需求量仅约200万吨。预计未来世界PTA的消费结构变化不明显，用于生产聚酯的比例仍将超过90%，分析聚酯的消费对PTA的消费同样具有重要参考意义

自2004年开始中国在高利润的驱动下，聚酯产量高速增长，2011年曾达到4200万吨。2011年后震荡走低，2016年聚酯产量1009.20万吨（图13－11）。聚酯产量的减

产自然带动了 PTA 消费减少。近几年，PTA 产量却保持着持续增长（图 13－12），潜在存在 PTA 供大于求的风险。

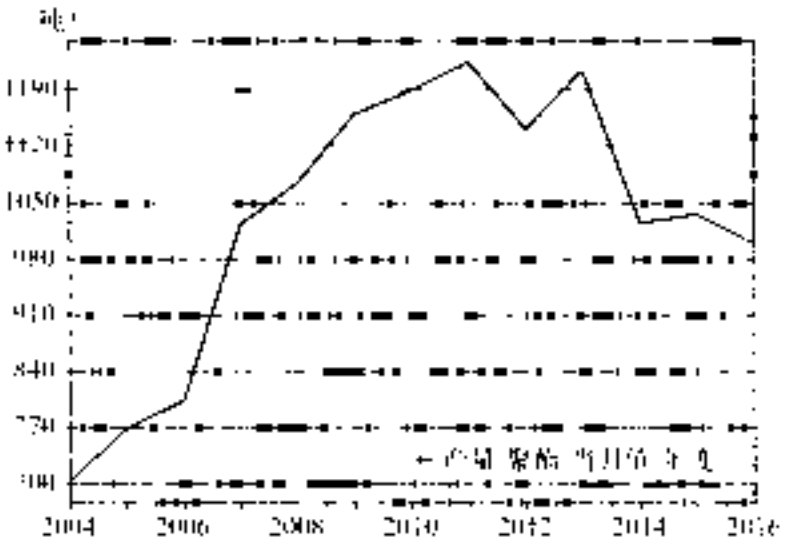


图 13－11　2004－2016 年中国聚酯产量

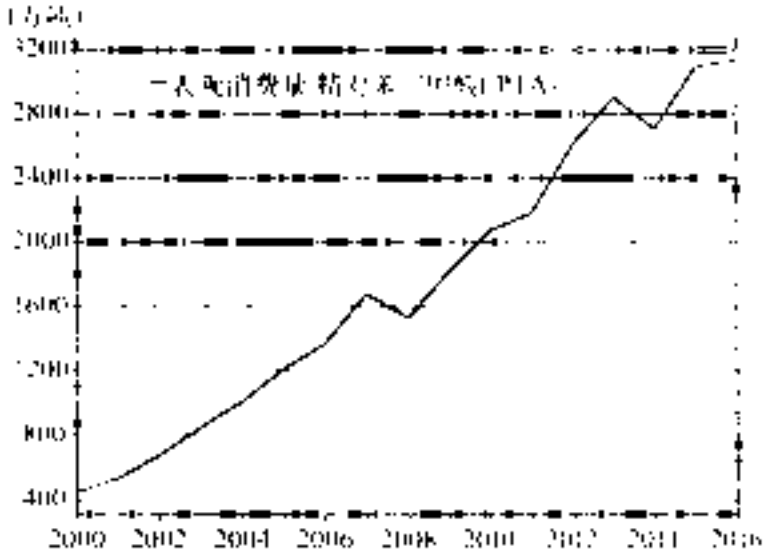


图 13－12　2000－2016 年中国 PTA 表观消费量

二、PTA 进出口

2010 年以前中国非常依赖进口 PTA 缓解日益增加的需求缺口，PTA 贸易逆差巨大，2007 年逆差为 600 万吨。由于 PTA 产能产量的大幅提高，中国 PTA 的进出口格局近年来发生了翻天覆地的变化。进口量从 2011 年的 537 万吨逆差快速下降至 2016 年的 24.8 万吨顺差，年均减少 93.6 万吨。

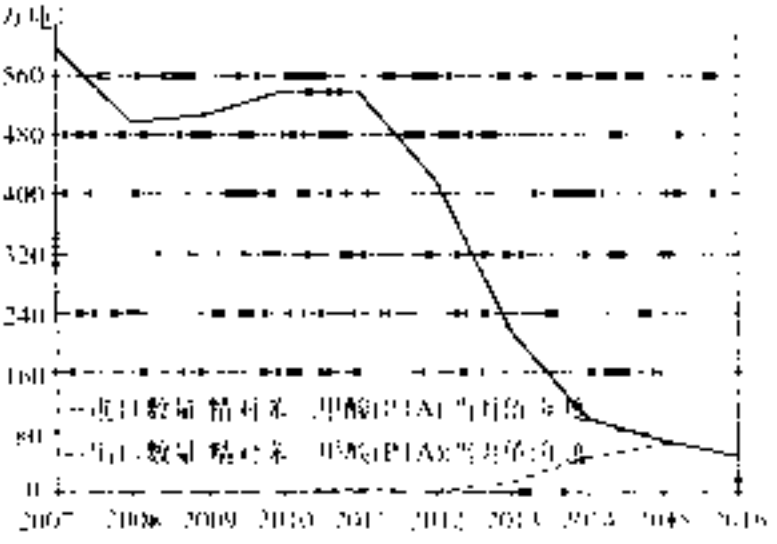


图 13－13　2007－2016 年 PTA 进出口量对比

总体来看，中国是 PTA 产销大国，生产的 PTA 以内需为主，进出口总量所占产销量比不到 4%，所以进出口量对于中国 PTA 的价格影响基本可忽略不计（图 13－13）。

第四节　PTA 期货合约

交易品种	精对苯二甲酸（PTA）
交易单位	5 吨／手
报价单位	元（人民币）／吨
最小变动价位	2 元／吨
每日价格波动限制	上一交易日结算价±4% 及郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法相关规定

续表

最低交易保证金	合约价值的5%
合约交割月份	1—12月
交易时间	每周一至周五（北京时间法定节假日除外）上午9:00—11:30 下午1:30—3:00，及交易所规定的其他时间
最后交易日	合约交割月份的第10个交易日
最后交割日	合约交割月份的第12个交易日
交割标准	符合《中华人民共和国国家标准 聚对苯二甲酸（PTA）》GB/T 17931.1—2005等标准的优等品PTA。 注册一部分品牌交割时收取交割费
交割地点	交易所指定交割仓库
交割方式	实物交割
交易代码	PTA
上市交易所	郑州商品交易所

第五节　PTA价格的影响因素

一、供给与需求

2011年前中国PTA产能满足不了消费需求，价格坚挺。2011年后产能急剧增加，超过了需求量的30%，价格逐渐疲软（图13-14）。

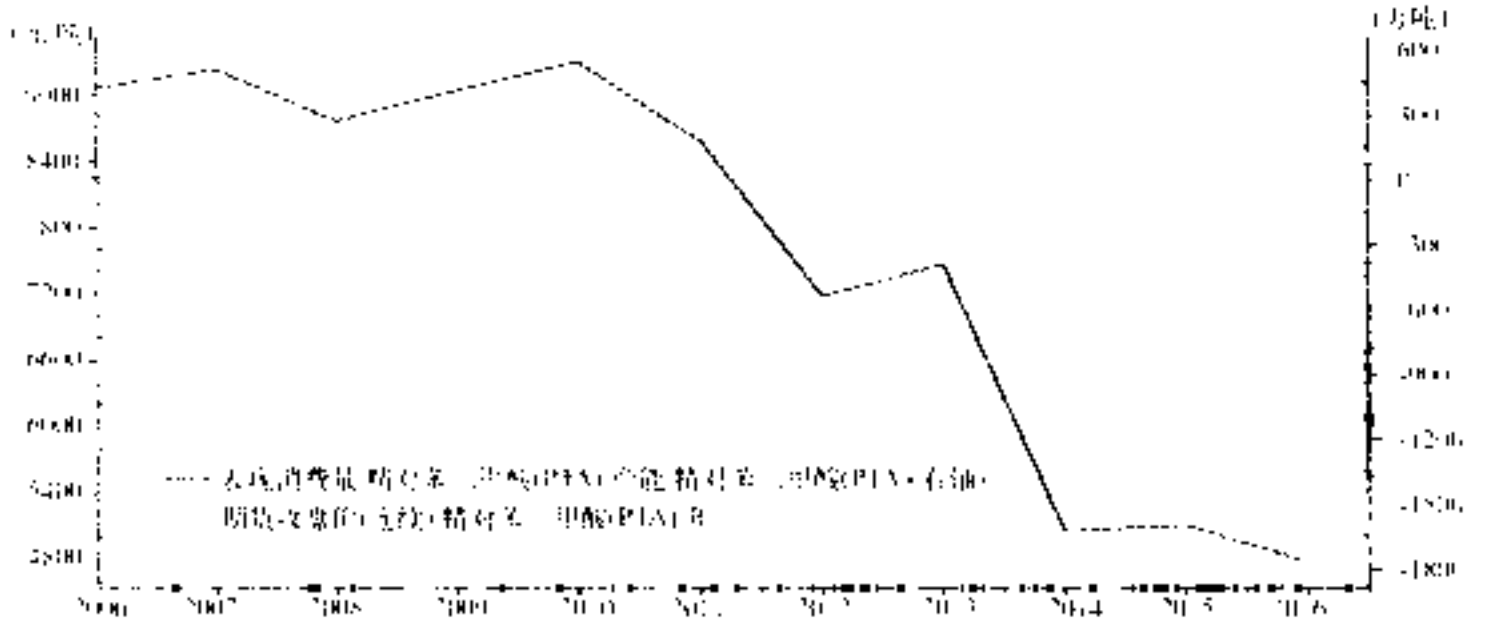


图13-14　2006—2016年产能缺口与PTA价格（产能缺口=消费量-生产能力）

二、原油价格

PTA是原油的下游产品，原油价格的变动影响PTA的生产成本（图13-15）。

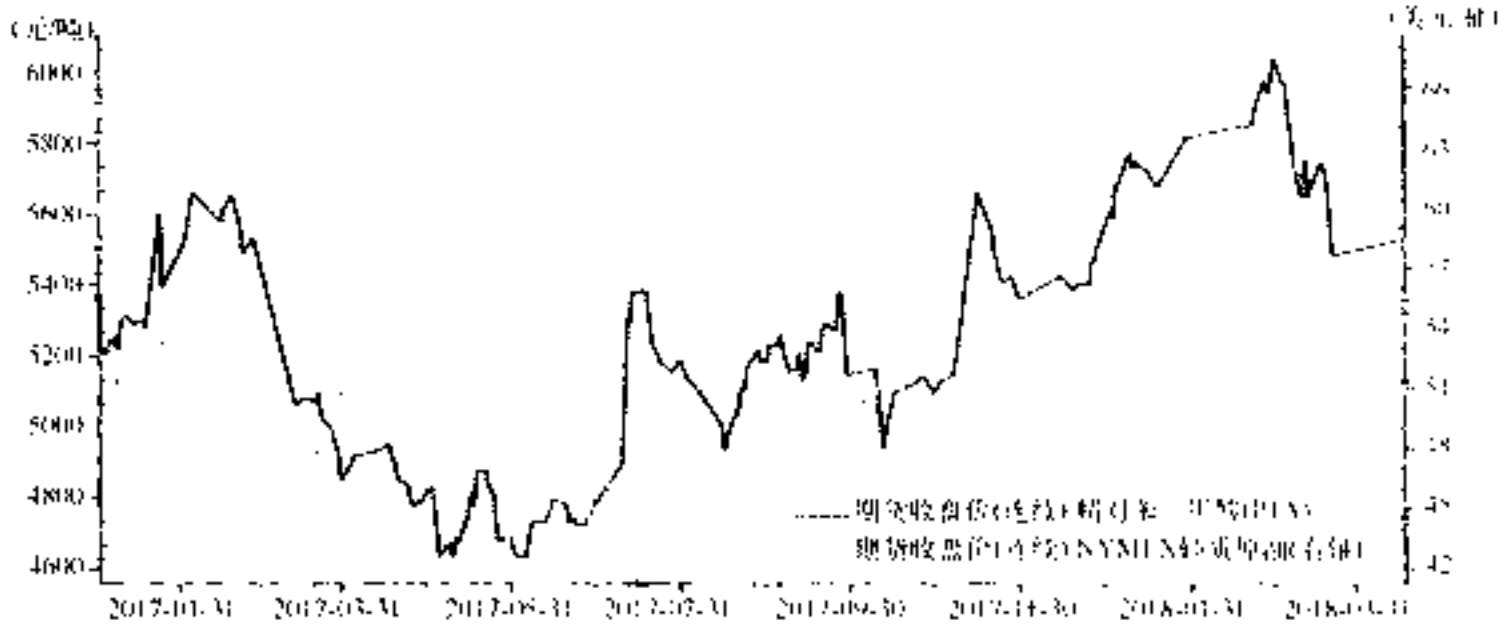


图 13－15　2017—2018 年 PTA 价格与原油价格

设 Y_t 为 PTA 价格、X_t 为原油价格，作 Granger 因果关系检验，结果表明原油价格是 PTA 价格的格兰杰原因，即从统计学意义上看，原油价格对 PTA 价格有预测作用。

PTA 价格对原油价格回归得到：

$$Y_t = 2648.763 + 49.08647\,X_t$$

拟合良好

三、棉花与 PTA

棉花同 PTA 一样，都是纺织业的重要原料，从产业链组成来看，受到共同的下游纺织行业影响，下游可选择不同棉花和化纤配比生产不同的涤棉，两者互为替代品关系价格走势相互关联（图 13－16）

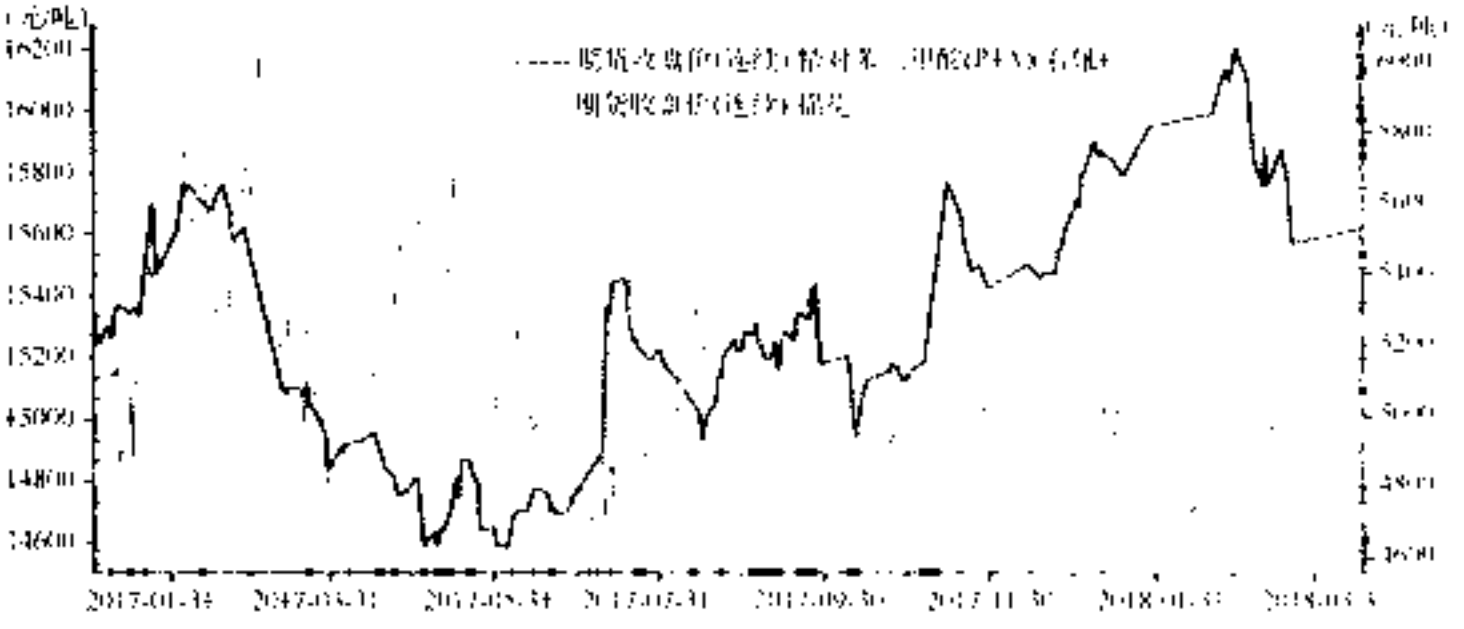


图 13－16　2017—2018 年 PTA 价格与棉花价格